

BẢN MÔ TẢ Ý TƯỞNG/DỰ ÁN
CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SINH VIÊN INNOSTAR 2026

PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GHÉP XE COGO:
“Share road - Share future”

Trưởng nhóm
Hoàng Bảo Hân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2026

I. Thông tin Nhóm Ý tưởng/Dự án

1. Thông tin sơ bộ về thành viên Nhóm

Họ và Tên	Chức danh	Trường/Đại học	Chuyên ngành
Hoàng Bảo Hân	Nhóm trưởng	Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM	Quản lý công nghiệp
Thái Trung Nhó	Thành viên	Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM	Quản lý công nghiệp
Đình Quốc Huy	Thành viên	Trường Đại học Mở	Công nghệ thông tin
Nguyễn Trần Minh Trí	Thành viên	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên	Công nghệ thông tin

2. Các kinh nghiệm liên quan đến đổi mới sáng tạo của Nhóm

HIỆN CHƯA CÓ.

II. Thông tin về Ý tưởng/Dự án

1. Tên dự án:

PHẦN MỀM ỨNG DỤNG GHÉP XE COGO: “Share road - Share future”

Sản phẩm/giải pháp của dự án:

CoGo - ứng dụng kết nối những người dùng có điểm chung lộ trình di chuyển và trong cùng khung thời gian - với châm ngôn **“Không thêm phương tiện trên đường, mà tối ưu hóa những gì đã có”**.

Tóm tắt về Ý tưởng/Dự án:

CoGo là một ứng dụng kết nối những người dùng có cùng một đoạn hoặc toàn bộ lộ trình di chuyển và trong cùng khung thời gian.

Sản phẩm/dịch vụ được tạo ra hoạt động dựa trên triết lý cốt lõi là **“Không thêm phương tiện trên đường, mà tối ưu hóa những gì đã có”**.

- **Chức năng chính:** Kết nối những người có nhu cầu đi chung để họ có thể đi chung trên một phương tiện và chia sẻ chi phí di chuyển.

- **Sự đổi mới:** Ứng dụng tác động vào hành vi di chuyển của người dùng theo hướng tối ưu hóa nguồn lực sẵn có, trực tiếp giải quyết vấn đề “ghế trống lãng phí” trên đường, qua đó giảm số lượng xe cá nhân lưu thông cùng lúc trên cùng một cung đường.
- **Ứng dụng công nghệ:** Sử dụng kết hợp các thuật toán phức tạp để ghép đôi lộ trình và thời gian một cách thông minh.

- **Tác động đến khách hàng:** CoGo mang lại giá trị đa chiều, đặc biệt đối với người sử dụng:

- **Trợ thủ tài chính đắc lực:** Giúp người dùng tiết kiệm chi phí di chuyển từ 30–40% so với dịch vụ gọi xe thông thường.
- **Chia sẻ gánh nặng chi phí:** Chủ phương tiện có thể chia sẻ gánh nặng chi phí xăng dầu và bảo trì xe hàng tháng.
- **Tiết kiệm thời gian:** Giúp người đi làm tiết kiệm trung bình 2–3 giờ di chuyển mỗi ngày do tránh được kẹt xe, đồng thời cung cấp một lựa chọn di chuyển ổn định và đáng tin cậy.
- **Thay đổi thói quen:** Chuyển đổi thói quen di chuyển hàng ngày từ một gánh nặng (kẹt xe, ô nhiễm) thành một hành trình thông minh, tiết kiệm và có trách nhiệm với môi trường.

- **Mục tiêu lớn nhất mà CoGo hướng đến:**

Mục tiêu lớn nhất của CoGo là **Kiến tạo giá trị đa chiều cho đô thị và cộng đồng**. Các tác động chính hướng đến mục tiêu này bao gồm:

- **Môi trường và Xã hội:**
 - Giảm trực tiếp số lượng xe cá nhân lưu thông bằng cách tận dụng tối đa các “ghế trống lãng phí”.
 - Cắt giảm đáng kể lượng phát thải CO₂ và bụi mịn PM_{2.5}.
 - Giảm tắc nghẽn giao thông đô thị và áp lực lên hệ thống hạ tầng, giúp các thành phố lớn tránh thất thoát hàng tỷ USD mỗi năm.
 - Thúc đẩy một “tư duy mới về di chuyển đô thị”, khuyến khích thói quen tiêu dùng xanh và chia sẻ tài nguyên trong cộng đồng.

- **Kinh tế:** Góp phần giảm lãng phí 30–35% chi phí nhiên liệu bị đốt cháy do kẹt xe, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiên liệu được dự kiến sẽ trở nên đắt đỏ hơn trong tương lai.

2. Vấn đề ý tưởng muốn giải quyết

2.1. Tắc nghẽn giao thông – “căn bệnh mãn tính” của đô thị Việt Nam

Tắc nghẽn giao thông đã trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội tại hai đô thị lớn nhất Việt Nam. Theo tính toán của Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) và Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, TP.HCM thiệt hại khoảng 6 tỷ USD mỗi năm do ùn tắc giao thông (Tuoi Tre News, 2022). Tại Hà Nội, con số thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ USD/năm, đồng thời đẩy chi phí logistics lên tới gần 17% GDP của thành phố (VietnamPlus, 2026). Nguyên nhân cốt lõi là sự mất cân đối giữa tốc độ tăng phương tiện cá nhân (ô tô tăng hơn 11%/năm) và quỹ đất giao thông chỉ mở rộng 0,3–0,35%/năm (Vietnamnet, 2026).

Đáng chú ý, phần lớn các chuyến đi đều ở trạng thái lãng phí công suất: hơn 70% chuyến đi nội đô Hà Nội có cự ly dưới 6 km nhưng vẫn chủ yếu dùng xe máy cá nhân, và 27% lưu lượng dồn vào hai khung giờ cao điểm trong ngày (Vietnamnet, 2026). Đây chính là hiện tượng “ghế trống lãng phí” – nguồn lực vận tải sẵn có không được khai thác, mỗi phương tiện chỉ chở một người trong khi vẫn chiếm trọn không gian đường.

2.2. Hệ quả về môi trường và lãng phí nhiên liệu

Tắc nghẽn giao thông không chỉ gây thiệt hại tức thời mà còn kích hoạt một **vòng xoáy hệ quả tích lũy theo thời gian** — mỗi năm trôi qua không có giải pháp, chi phí cơ hội bị bỏ lỡ nhân lên theo hàm lũy thừa. Phân tích dưới đây làm rõ bốn chiều tác động nghiêm trọng nhất, đồng thời chỉ ra tại sao việc tối ưu hóa những phương tiện đã có trên đường — thay vì chờ đợi hạ tầng mới — là con đường duy nhất khả thi trong ngắn và trung hạn.

2.2.1. Lãng phí nhiên liệu — gánh nặng ngày càng nặng nề khi năng lượng trở thành tài nguyên chiến lược

Khoảng **30–35% chi phí nhiên liệu vận tải hằng ngày bị đốt cháy vô ích** khi phương tiện dừng–đỗ trong ùn tắc (Vietnam.vn, 2025). Con số này nghe có vẻ quen thuộc, nhưng sẽ trở nên đáng sợ hơn nhiều khi đặt trong bối cảnh năng lượng quốc gia.

Vận tải là ngành **phụ thuộc 100% vào dầu** trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng cuối của Việt Nam (Enerdata, 2024) và là lĩnh vực được dự báo có **tốc độ tăng trưởng phát thải cao nhất** trong các ngành kinh tế trong những năm tới (OECD, 2025; Nguyen et al., 2025). Theo dự báo kịch bản thông thường, nhu cầu sử dụng sản phẩm dầu mỏ tại Việt Nam sẽ **tăng 2,14 lần từ 2018 đến 2050** (Tran, 2019). Đồng thời, nhu cầu năng lượng tổng thể tăng trung bình 7%/năm đến 2030 và từ 6,5–7,5%/năm trong giai đoạn 2031–2050 (Enerdata, 2024).

Điều này có nghĩa là: **mỗi lít xăng bị đốt lãng phí hôm nay** sẽ có giá trị cơ hội ngày càng lớn trong tương lai — khi nguồn cung căng thẳng hơn và giá nhiên liệu leo thang. Theo OECD (2025), IMF ước tính mức giá "hiệu quả" của xăng tại Việt Nam phải đạt **2,06 USD/lít** để phản ánh đầy đủ các ngoại ứng tiêu cực từ ô nhiễm, tắc nghẽn và tai nạn giao thông — gấp đôi mức giá thị trường hiện tại. Nếu lãng phí nhiên liệu không được kiểm soát trong khi giá năng lượng tiếp tục tăng, gánh nặng lên ngân sách hộ gia đình và chi phí logistics quốc gia sẽ **khuếch đại theo cấp số nhân**.

⚠ Viễn cảnh đến 2035: Nếu nhu cầu dầu tăng 2,14× mà hiệu quả sử dụng phương tiện không thay đổi, lượng nhiên liệu đốt lãng phí trong ùn tắc sẽ tăng tương ứng — tương đương hàng tỷ USD bốc hơi khỏi nền kinh tế mỗi năm, không tạo ra bất kỳ giá trị kinh tế nào.

2.2.2. Hạ tầng giao thông — áp lực vượt ngưỡng và chi phí bảo trì leo thang

Mất cân đối giữa tốc độ tăng phương tiện (**ô tô tăng hơn 11%/năm**) và tốc độ mở rộng quỹ đất giao thông (**chỉ 0,3–0,35%/năm**) không chỉ gây ùn tắc mà còn tạo ra áp lực vật lý liên tục lên hạ tầng đường bộ (Vietnamnet, 2026). Tình trạng dừng–di chuyển liên tục trong kẹt xe làm tăng đáng kể lực tác động lên bề mặt đường, đẩy nhanh xuống cấp và đòi hỏi chi phí bảo trì định kỳ cao hơn (Nawaz et al., 2024).

Nghiêm trọng hơn, đây là một **bài toán không có lối thoát nếu chỉ dựa vào đầu tư hạ tầng**. Hiện tượng "nhu cầu cảm ứng" (induced demand) trong khoa học giao thông chỉ ra rằng: mỗi con đường mới được xây dựng sẽ ngay lập tức bị lưu lượng mới lấp đầy — tương tự như mở rộng làn đường trên xa lộ chỉ thu hút thêm xe, không giải quyết được ùn tắc (Gonzalez-Navarro & Quintana-Domeque, 2016). Trong khi đó, **Các đô**

thị Đông Nam Á mất 2–5% GDP mỗi năm do ùn tắc — chưa tính chi phí xuống cấp hạ tầng và giao dịch kinh tế bị hủy (AECOM, 2020).

Điều đó có nghĩa là: **ngân sách công vốn dĩ có hạn sẽ bị "ăn mòn" liên tục bởi chi phí bảo trì và mở rộng đường** thay vì được đầu tư vào giáo dục, y tế hay hạ tầng số — một cơ hội phát triển bị bỏ lỡ không thể hoàn lại.

⚠ Vòng xoáy không lối thoát: Nhiều xe → đường xuống cấp nhanh hơn → chi phí bảo trì tăng → ngân sách hạn chế → không đủ tiền mở rộng → càng kẹt xe → càng nhiều xe dùng...

Giải pháp duy nhất phá vỡ vòng xoáy này: giảm số xe lưu thông cùng lúc trên cùng một cung đường.

2.2.3. Thời gian người dân — nguồn lực vô hình bị bào mòn hàng ngày

Người đi làm tại TP.HCM và Hà Nội mất trung bình **2–3 giờ mỗi ngày** trong ùn tắc — tương đương **hơn 700 giờ mỗi năm** cho mỗi cá nhân. Đây không chỉ là bất tiện sinh hoạt; đây là thiệt hại kinh tế trực tiếp và có thể định lượng được.

Nghiên cứu tại các đô thị đang phát triển cho thấy người lao động thường đến muộn do tắc nghẽn nhưng không luôn có khả năng bù giờ, dẫn đến mất mát giờ làm việc hiệu quả — **một chi phí ẩn mà về lâu dài gây thiệt hại cả cho tổ chức lẫn toàn bộ nền kinh tế** (Vijayalakshmi & Krishna Raj, 2023). Nghiên cứu thực nghiệm tại Ghana cho thấy ùn tắc giao thông giải thích **15,6% phương sai trong năng suất lao động** của người công nhân (Poku-Boansi et al., 2022).

Tác hại còn vượt ra khỏi phạm vi kinh tế. Những trải nghiệm tiêu cực trong môi trường giao thông dẫn đến tâm trạng xấu ảnh hưởng cả năng suất lẫn tương tác với đồng nghiệp, đồng thời được liên kết với các phản ứng sinh lý bao gồm **tăng huyết áp, rối loạn cơ xương và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim** (Mahudin et al., 2011). Hệ quả là: **khoảng 18,5% nhân viên dù hài lòng với công việc vẫn cân nhắc nghỉ việc do quãng đường đi làm quá dài**, và con số này tăng lên 25% đối với những người mất hơn một giờ một chiều (Asian Efficiency, 2026). Đây là tổn thất nguồn nhân lực có hệ thống — **không thể thấy trên bảng cân đối kế toán, nhưng rất thực trong dài hạn.**

Δ Phép tính nhân lực: 10 triệu người đi làm tại HCM và Hà Nội × 700 giờ/năm = 7 tỷ giờ lao động bị tiêu hao mỗi năm — tương đương khoảng 3,5 triệu năm làm việc hoàn toàn trôi vào ùn tắc, không tạo ra bất kỳ giá trị kinh tế hay cá nhân nào.

2.2.4. Chi phí kinh tế tích lũy — nguy cơ leo thang theo cấp số nhân

Thiệt hại kinh tế từ ùn tắc hiện tại đã ở mức đáng báo động: TP.HCM mất khoảng **6 tỷ USD/năm**, Hà Nội khoảng **1,2 tỷ USD/năm** (Tuoi Tre News, 2022; VietnamPlus, 2026). Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng — và tảng băng đó đang lớn dần.

Nghiên cứu quốc tế trên 83 thành phố cho thấy tổng thiệt hại kinh tế từ ùn tắc (thời gian và nhiên liệu lãng phí) đạt **60 tỷ USD năm 2000** và được dự báo **vượt 100 tỷ USD vào năm 2030**, trong khi chi phí y tế liên quan đến bụi mịn PM2.5 từ ùn tắc đạt 31 tỷ USD và tiếp tục tăng theo quy mô đô thị hóa (Rowangould et al., 2010). Tại Việt Nam, **ùn tắc làm ô nhiễm không khí tại Hà Nội tệ hơn gấp năm lần** so với điều kiện giao thông thông thoáng (Vietnam Briefing, 2025) — một thiệt hại sức khỏe cộng đồng khổng lồ không được phản ánh trong các con số kinh tế thông thường.

Quan trọng nhất: **tất cả các vấn đề này đều tăng tốc cùng chiều với nhau**.
Càng nhiều xe → càng kẹt xe → càng nhiều nhiên liệu lãng phí → càng nhiều ô nhiễm → càng nhiều chi phí y tế → càng kém năng suất → càng ít nguồn lực để đầu tư hạ tầng → càng kẹt xe hơn nữa. Đây không phải vấn đề tuyến tính mà là **một hệ thống phản hồi dương (positive feedback loop) không có điểm dừng tự nhiên**.

Bảng 1. Tổng hợp hệ quả tích lũy theo bốn chiều tác động

Chiều tác động	Thiệt hại hiện tại (2025)	Dự báo đến 2030	Nếu không có giải pháp
Nhiên liệu lãng phí	30–35% chi phí vận tải/ngày	Giá nhiên liệu tăng 2,14× đến 2050	Gánh nặng kinh tế nhân đôi
Hạ tầng xuống cấp	0,35%/năm mở rộng đường	Nhu cầu cảm ứng lấp đầy tức thì	Chi phí bảo trì lũy kế không kiểm soát
Thời gian người dân	700+ giờ/người/năm	Tăng tuyến tính theo phương tiện	Mất 15,6% năng suất lao động

Chi phí kinh tế đô thị	\$7,2 tỷ USD/năm (HCM+HN)	Vượt \$100 tỷ USD toàn cầu 2030	2–5% GDP khu vực mất trắng/năm
------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Nguồn: Tổng hợp từ Tran (2019), OECD (2025), AECOM (2020), Rowangould et al. (2010), Vietnamnet (2026).

→ Tại sao CoGo là câu trả lời đúng thời điểm này?

Bốn chiều phân tích trên đều dẫn đến một kết luận chung: **vấn đề không nằm ở việc thiếu phương tiện, mà ở sự kém hiệu quả trong khai thác phương tiện hiện có**. Hơn 70% chuyến đi nội đô Hà Nội có cự ly dưới 6 km nhưng mỗi xe chỉ chở một người (Vietnamnet, 2026) — đây là nguồn tài nguyên vận tải khổng lồ đang bị bỏ phí trên đường mỗi ngày.

Trong khi chờ đợi hạ tầng mới mất 10–15 năm để hoàn thiện và triển khai xe điện công cộng mất thêm nhiều năm nữa, **CoGo giải quyết bài toán ngay hôm nay** bằng cách khai thác tối đa nguồn lực vận tải đã hiện hữu. Không thêm một chiếc xe nào trên đường, không cần một đồng đầu tư hạ tầng nào từ nhà nước — mà vẫn **trực tiếp cắt giảm số phương tiện lưu thông, giảm lãng phí nhiên liệu, tiết kiệm thời gian người dân và giảm áp lực lên hạ tầng hiện có**.

✓ **CoGo không cần chờ hạ tầng mới — giải pháp hoạt động ngay trên lộ trình đã có.**

✓ Mỗi chuyến ghép thành công = một "ghế trống" được lấp đầy = một phần nhỏ kẹt xe biến mất.

✓ Nhân rộng quy mô: 10% người dùng đi chung xe có thể giảm 5% ùn tắc đô thị (Rsis International, 2025).

✓ Phù hợp mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam: cắt giảm CO₂ và PM2.5 không cần thay thế phương tiện.

2.3. Lược khảo nghiên cứu khoa học

Các nghiên cứu quốc tế đã chỉ rõ gốc rễ của vấn đề nằm ở tỷ lệ lấp đầy phương tiện thấp. Tikoudis và cộng sự (2021), trong nghiên cứu mô phỏng trên 247 thành phố, nhấn mạnh rằng đi chung xe làm giảm phát thải CO₂ chủ yếu thông qua việc nâng số người trên mỗi xe, từ đó giảm cơ học số phương tiện lưu thông. Coulombel và cộng sự

(2019) phân tích trường hợp vùng Paris và cho thấy lợi ích môi trường của đi chung xe là đáng kể, dù có thể bị bào mòn 68–77% bởi “hiệu ứng dội ngược” (rebound effect) nếu thiếu cơ chế ghép chuyến hiệu quả. Tại châu Á, Ma và cộng sự (2018) ước tính tiềm năng giảm phát thải CO₂ của đi chung xe ở Bắc Kinh lên tới 612,8 nghìn tấn nhờ tăng tỷ lệ lấp đầy và chuyển đổi phương thức di chuyển.

Tổng hợp các nghiên cứu này cho thấy: vấn đề không nằm ở việc thiếu phương tiện, mà ở sự kém hiệu quả trong khai thác phương tiện hiện có – đúng với triết lý mà CoGo theo đuổi: “Không thêm xe trên đường, mà tối ưu hóa những gì đã có”. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng cảnh báo rằng lợi ích chỉ hiện thực hóa khi thuật toán ghép chuyến đủ thông minh để duy trì tỷ lệ ghép cao và hạn chế quãng đường đi vòng.

3. Giải pháp đề giải quyết vấn đề (tính sáng tạo của giải pháp)

3.1. Tổng quan giải pháp

CoGo là nền tảng kết nối những người dùng có chung một đoạn hoặc toàn bộ lộ trình trong cùng khung thời gian, cho phép họ đi chung trên một phương tiện và chia sẻ chi phí. Khác với mô hình gọi xe truyền thống (tạo thêm chuyến đi và phương tiện thương mại trên đường), CoGo tận dụng chính các chuyến đi sẵn có của người dùng, trực tiếp xử lý vấn đề “ghế trống lãng phí” đã phân tích ở Mục 2.

3.2. Value Proposition Canvas – Tuyên bố giá trị

Nỗi đau của khách hàng (Pains): chi phí di chuyển cao, mất 30–60 phút/ngày trong kẹt xe (VCCI, theo Hanoi Times, 2025), gánh nặng xăng dầu và bảo trì xe, lo ngại an toàn khi đi chung với người lạ.

Lợi ích kỳ vọng (Gains): tiết kiệm chi phí, hành trình ổn định – đáng tin cậy, cảm giác đóng góp cho môi trường.

Sản phẩm & dịch vụ giải quyết:

- Trợ thủ tài chính: tiết kiệm 30–40% chi phí so với gọi xe thông thường cho hành khách; chủ xe san sẻ chi phí xăng dầu, bảo trì.
- Tiết kiệm thời gian: tối ưu lộ trình giúp giảm trung bình 2–3 giờ di chuyển/ngày nhờ tránh kẹt xe.
- An toàn & tin cậy: xác thực danh tính, đánh giá hai chiều, theo dõi hành trình thời gian thực – các tính năng được nghiên cứu chứng minh là then chốt để tạo dựng niềm tin (Rsis International, 2025).

VALUE PROPOSITION CANVAS — COGO

Ứng dụng đi chung xe thông minh

NỖI ĐAU KHÁCH HÀNG — PAINS	GIẢI PHÁP — COGO DELIVERS
PAIN 01 — TÀI CHÍNH Chi phí di chuyển cao & không kiểm soát được Chi phí gọi xe công nghệ hàng ngày quá đắt. Chủ xe gánh xăng, phí cầu đường, bảo trì — một mình. ~30-40% thu nhập dành cho di chuyển	GIẢI PHÁP — CHIA SẺ CHI PHÍ Chia đôi gánh nặng — cả hai bên cùng lợi Hành khách tiết kiệm 30-40% so với gọi xe. Chủ xe thu hồi chi phí xăng và bảo trì từ người đi chung. Tiết kiệm 1-3 triệu đồng/tháng/người <i>Đã giải quyết</i>
PAIN 02 — THỜI GIAN Mất 2-3 giờ/ngày trong ùn tắc Hơn 700 giờ/năm biến mất trong kẹt xe. Đến nơi đã kiệt sức, căng thẳng, mất cả buổi sáng. 700+ giờ/người/năm lãng phí	GIẢI PHÁP — LỘ TRÌNH TỐI ƯU Khởi hành đúng giờ, lộ trình khớp sẵn Matching engine ghép người có cùng lộ trình, đúng khung giờ. Không chờ, không đi vòng, không đổi tuyến. Giảm trung bình 2-3 giờ di chuyển/ngày <i>Đã giải quyết</i>
PAIN 03 — AN TOÀN Sợ đi chung xe với người hoàn toàn xa lạ Không biết người lái là ai. Không có cơ chế kiểm soát. Không biết cầu cứu ai nếu có sự cố. Rào cản tâm lý lớn nhất với carpooling	GIẢI PHÁP — TIN CẬY CÓ CƠ CHẾ Xác thực danh tính + đánh giá 2 chiều + tracking Mọi người dùng được xác thực CCCD/FaceID. Rating nghiêm ngặt. Theo dõi hành trình thời gian thực. Tin cậy có hệ thống — không chỉ cảm tính <i>Đã giải quyết</i>

PAIN 04 — TIỆN LỢI

Xe buýt không đủ tốt, gọi xe quá đắt

Xe buýt đông, phải đợi nhiều tuyến, không đúng giờ. Grab/Be thì tiện nhưng chi phí leo thang.

Không có lựa chọn nào vừa rẻ vừa tiện

GIẢI PHÁP — KHOẢNG TRỐNG THỊ TRƯỜNG

Rẻ hơn Grab, tiện hơn xe buýt, đúng lộ trình

CoGo lấp đúng khoảng trống giữa xe buýt công cộng và gọi xe — door-to-door, lộ trình tương đồng.

Phân khúc chưa ai phục vụ đúng cách

Đã giải quyết

KẾT QUẢ — VALUE DELIVERED

30-40%	700 giờ	1 app
tiết kiệm chi phí so với gọi xe thường	lấy lại mỗi năm nhờ lộ trình tối ưu	giải quyết cả 4 pain points cùng lúc

3.3. Tính sáng tạo về công nghệ ghép chuyến

Điểm khác biệt cốt lõi của CoGo nằm ở “động cơ ghép chuyến” (matching engine) ghép theo mức tương đồng của lộ trình chứ không chỉ theo điểm đầu – điểm cuối. Hệ thống kết hợp nhiều thuật toán: tìm đường tối ưu (A^*), đo độ tương đồng hình học giữa hai tuyến đường (Fréchet distance), tìm đoạn lộ trình trùng nhau dài nhất (Spatial Longest Common Subsequence) và lập chỉ mục không gian để truy vấn nhanh (R-Tree). Cách tiếp cận này cho phép ghép cả những chuyến chỉ trùng một phần lộ trình – điều mà các nền tảng đi chung xe đơn giản (chỉ so khớp điểm đến) không làm được.

Hướng tiếp cận của CoGo phù hợp với khuyến nghị từ nghiên cứu: Chen và cộng sự (2024) chứng minh rằng chiến lược ghép đơn (order-matching) và điều phối phương tiện tối ưu giúp giảm 25,25% quy mô đội xe và 21,65% lượng phát thải. Việc ưu tiên thuật toán ghép thông minh chính là cách CoGo hạn chế “hiệu ứng dội ngược” mà Coulombel và cộng sự (2019) đã cảnh báo.

3.4. So sánh với giải pháp hiện có

3.4.1. Giải pháp CoGo: Hạ tầng ghép chuyến theo lộ trình tương đồng

CoGo không phải một ứng dụng gọi xe thông thường — CoGo là nền tảng hạ tầng di chuyển đô thị cho phép người dùng có cùng lộ trình hàng ngày ghép chuyến xe

sẵn có, chia sẻ chi phí xăng xe, và giảm số phương tiện lưu thông — mà không cần tài xế chuyên nghiệp hay đội xe riêng. Thuật toán cốt lõi sử dụng Spatial LCS kết hợp Fréchet Distance để đo độ tương đồng quỹ đạo lộ trình, kết hợp với Interval Overlap Detection để kiểm tra khung giờ phù hợp, đảm bảo chỉ ghép những người thực sự đi cùng đường — không phải chỉ gần điểm đến.

Value Proposition Canvas — CoGo

GIÁ TRỊ ĐỀ XUẤT (Value Proposition)	PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG (Customer Segment)
Sản phẩm & Dịch vụ / Giảm khổ / Tạo lợi ích	Nỗi đau / Lợi ích mong muốn / Công việc cần làm

Sản phẩm & Dịch vụ • Ứng dụng ghép chuyến thông minh theo lộ trình tương đồng (không cần đồng nhất điểm đến) • Thuật toán Spatial LCS + Fréchet Distance định lượng độ giống nhau của hành trình • Interval Overlap Detection khớp khung giờ xuất phát thực tế • Hệ thống chia chi phí xăng tự động, minh bạch • Bảng điều khiển CO₂ cá nhân + báo cáo ESG cho doanh nghiệp (CoGo Enterprise) Giảm khổ (Pain Relievers) • Xóa bỏ chi phí giữ xe — tiết kiệm 30–40% so với Grab/Xanh SM • Không phụ thuộc lịch cố định như xe buýt — lộ trình linh hoạt • Khử rủi ro ghép nhầm: chỉ kết nối người thực sự đi cùng đường • Giải quyết lo ngại an toàn qua hệ thống đánh giá, xác thực danh tính Tạo lợi ích (Gain Creators) • Thu nhập thụ động cho lái xe: chia nhiên liệu không cần làm tài xế chuyên nghiệp • Giảm phát thải CO₂ trực tiếp: ít xe trên đường nội đô • Doanh nghiệp có dữ liệu ESG thực để báo cáo theo Quyết định 13/2024/QĐ-TTg • Kết nối cộng đồng cùng tuyến — xây dựng mạng lưới tin cậy trong đô thị	Nỗi đau (Pains) • Chi phí đi lại hàng tháng chiếm 15–25% thu nhập (xăng + giữ xe + hao mòn xe) • Giờ cao điểm tắc đường, xe buýt không đến đúng điểm cần đến • Gọi xe công nghệ: giá cao, phụ thuộc tài xế chuyên nghiệp, biến động giá surge • Doanh nghiệp bị bắt buộc kiểm kê khí thải nhưng thiếu dữ liệu CO₂ di chuyển của nhân viên Lợi ích mong muốn (Gains) • Tiết kiệm chi phí đi lại mà không mất sự linh hoạt • Đến đúng điểm — không phải đi bộ từ bến xe buýt cố định • Đóng góp vào môi trường một cách tự nhiên, không cần thay xe • Doanh nghiệp: báo cáo ESG có số liệu thực, không ước lượng Công việc cần làm (Jobs-to-be-done) • Đi làm hoặc đi học hàng ngày với chi phí thấp hơn và đúng giờ hơn • Sử dụng xe đang có sẵn hiệu quả hơn (thay vì đi một mình) • Lái xe: kiếm thêm mà không phải chuyển sang làm tài xế toàn thời gian • Doanh nghiệp: tuân thủ ESG và xây dựng văn hóa xanh nội bộ
--	---

Bảng 1. Value Proposition Canvas của CoGo theo khung Osterwalder & Pigneur (2010).

3.4.2. Lược khảo nghiên cứu khoa học liên quan giải pháp hiện có

Bảng chứng từ các tạp chí khoa học quốc tế cung cấp nền tảng lý thuyết và thực nghiệm cho mô hình CoGo trên ba trụ cột: **(1) hiệu quả ghép lộ trình, (2) tác động môi trường của đi chung xe, và (3) hành vi người dùng đô thị tại Việt Nam.**

Nghiên cứu	Tạp chí / Nguồn	Kết quả trọng tâm & Liên hệ với CoGo
Tikoudis et al. (2021) Ridesharing services and urban transport CO ₂ emissions: Simulation-based evidence from 247 cities	Transportation Research Part D: Transport and Environment (ScienceDirect, Q1)	Mô phỏng trên 247 thành phố OECD: phổ biến rộng rãi dịch vụ carpooling có thể giảm thêm 6% lượng phát thải CO ₂ từ giao thông đô thị. Carpooling cũng giảm tổng số km phương tiện lăn bánh (VKT) 8,21% so với gọi xe đơn (Zhu & Mo, 2022, trích dẫn trong cùng tạp chí). → Liên hệ CoGo : Xác nhận tiềm năng giảm phát thải của mô hình carpooling nội đô — đặc biệt phù hợp với đô thị đông đúc như TP.HCM và Hà Nội.
Zhao et al. (2024) Estimating emissions reductions with carpooling and vehicle dispatching in ridesourcing mobility	npj Sustainable Mobility and Transport (Nature Portfolio, 2024)	Thực nghiệm thực tế trên dữ liệu lớn tại Bắc Kinh: áp dụng ghép chuyến tối ưu và điều phối xe đạt giảm 25,25% quy mô đội xe và giảm 21,65% phát thải ô nhiễm so với vận hành hiện tại. Nghiên cứu sử dụng machine learning phân cấp để dự báo thời gian đến. → Liên hệ CoGo : Khung thuật toán của CoGo (Spatial LCS + tối ưu hóa ghép chuyến) tương đồng về phương pháp — kết quả thực nghiệm là khả thi chứ không chỉ lý thuyết.
Morfeltdt et al. (2024) Environmental impacts of shared mobility: systematic literature review of LCA	Transport Reviews (Taylor & Francis, Q1 — PMC Open Access)	Tổng lược khảo LCA (vòng đời) về shared mobility: lợi ích môi trường của carpooling KHÔNG tự nhiên xuất hiện mà phụ thuộc vào tỷ lệ lấp đầy xe và hành vi thực tế người dùng. Nền tảng thiếu thuật toán ghép thông minh có thể không tạo ra lợi ích môi trường. → Liên hệ CoGo : Chính xác vì vậy CoGo tập trung vào thuật toán lộ trình tương đồng thay vì chỉ ghép điểm đến — đảm bảo tỷ lệ ghép thực sự cao, không để xe đi đường vòng lớn.

Dastani et al. (2024) User preferences in ride-sharing mathematical models for enhanced matching	Scientific Reports (Nature Portfolio, 2024)	Đề xuất mô hình ghép xe tích hợp sở thích người dùng (giới tính, thói quen, điểm đánh giá) vào bài toán tối ưu. Ghép dựa trên sở thích tăng đáng kể tỷ lệ chấp nhận và giảm hủy chuyến so với ghép đơn thuần theo khoảng cách. → Liên hệ CoGo: CoGo tích hợp lọc theo giới tính, đánh giá uy tín và lịch sử chuyến — phù hợp với hướng nghiên cứu này để giảm tỷ lệ từ chối ghép.
Nguyen et al. (2019) Modal Preference in Ho Chi Minh City: An Experiment With New Modes of Transport	SAGE Open (Sagepub, 2019)	Khảo sát thực nghiệm tại TP.HCM (267 người) xác định lựa chọn phương tiện bị ảnh hưởng lớn bởi TỔNG thời gian di chuyển và chi phí. Người dùng sẵn sàng chuyển đổi phương tiện nếu giải pháp mới giảm được cả hai yếu tố này đồng thời. → Liên hệ CoGo: CoGo đánh trúng cả hai: giảm 30–40% chi phí và không tăng thời gian vì ghép người cùng lộ trình thực (không đi vòng).
Nguyen et al. (2021) Analysis of urban transportation in Vietnam and transition to electric two-wheelers	Sustainability, MDPI (Q1, 2021)	Tại TP.HCM, xe buýt chỉ đáp ứng khoảng 9% nhu cầu di chuyển. Một xe buýt đầy có thể thay thế 40–50 xe máy, nhưng tỷ lệ lấp đầy thấp khiến hiệu quả thực tế bị hạn chế nghiêm trọng. → Liên hệ CoGo: CoGo bổ sung vai trò lớp di chuyển linh hoạt giữa xe buýt công cộng và gọi xe — giúp phân tải mà không cần mở rộng tuyến xe buýt.

Bảng 2. Lược khảo các nghiên cứu khoa học liên quan đến giải pháp carpooling và di chuyển đô thị tại Việt Nam.

3.4.3. So sánh với các giải pháp hiện có

Bài toán di chuyển đô thị bền vững tại Việt Nam hiện có bốn nhóm giải pháp chính. CoGo không thay thế mà **lấp đúng khoảng trống** mà cả bốn nhóm này bỏ ngỏ.

Tiêu chí	Xe điện (EV) cá nhân	Grab / Xanh SM	BlaBlaCar	Xe buýt công cộng	CoGo (carpooling nội đô)
Chi phí người dùng	Rất cao: 600 tr–1,5 tỷ VND mua xe + phí sạc điện	Cao: 40.000–80.000 VND/chuyến, biến động surge pricing	Trung bình — chủ yếu hành trình dài liên tỉnh	Rất thấp (7.000–15.000 VND) nhưng hạn chế lộ trình	Thấp: tiết kiệm 30–40% so với gọi xe ứng dụng; chia đều chi phí xăng thực
Linh hoạt lộ trình	Tối đa — đi bất kỳ đâu	Cao — đặt điểm đón/trả tự do	Thấp — liên tỉnh, điểm đón cố định ở bến	Rất thấp — tuyến cố định, giờ cố định, điểm dừng cố định	Cao — ghép người cùng hành trình thực, không phải chỉ gần điểm đến
Tác động môi trường	Trung bình: giảm CO ₂ vận hành nhưng ô nhiễm sản xuất pin lithium; VN phụ thuộc 56% than đá (LCA, Springer 2025)	Tiêu cực: thêm xe trên đường, không giảm số phương tiện lưu thông	Tích cực: giảm xe đường dài, nhưng không tác động nội đô	Tích cực lý thuyết (1 xe buýt thay 40–50 xe máy), thực tế tỷ lệ lấp đầy ở TP.HCM chỉ ~9%	Tích cực trực tiếp: giảm xe nội đô ngay lập tức, không cần thay phương tiện, không cần hạ tầng mới

Rào cản triển khai	Rất cao: giá mua xe, hạ tầng trạm sạc còn thưa, thời gian sạc dài	Thấp (đã có hạ tầng) nhưng phụ thuộc nguồn cung tài xế chuyên nghiệp	Trung bình — chưa có sản phẩm nội đô tại Việt Nam	Cao: đòi hỏi đầu tư hạ tầng nhà nước, mở rộng tuyến chậm, khó thu hút người dùng đã quen xe máy	Rất thấp: người dùng dùng xe sẵn có, CoGo không cần sở hữu đội xe hay xây hạ tầng vật lý
Hỗ trợ báo cáo ESG doanh nghiệp	Không — không theo dõi hành trình nhân viên	Không chuyên biệt cho ESG	Không có	Không có dữ liệu cá nhân hóa	Có: CoGo Enterprise cung cấp dữ liệu CO₂/nhân viên/tháng, đáp ứng QĐ 13/2024/QĐ-TTg
Phù hợp thị trường Việt Nam hiện tại	Đang tăng trưởng chậm — chỉ 4.300 EV bán ra năm 2023 (UNDP, 2024)	Cao — đã có 28,1M người dùng gọi xe (2024), nhưng chi phí cao	Thấp tại thị trường nội đô VN — tập trung liên tỉnh châu Âu	Trung bình — xe buýt đang mở rộng nhưng tỷ lệ dùng ở TP.HCM chỉ 9%	Rất cao: 79,8M người dùng Internet, smartphone 84,4%, hành vi dùng ứng dụng đã có sẵn

Bảng 3. So sánh định vị cạnh tranh của CoGo với các giải pháp hiện có. Nguồn: Tikoudis et al. (2021); Zhao et al. (2024); Nguyen et al. (2019); UNDP (2024); Mordor Intelligence (2026); DataReportal (2025).

3.4.4. Vấn đề CoGo giải quyết được — Điểm mù của các giải pháp còn lại

Ba vấn đề cốt lõi mà không giải pháp hiện có nào giải quyết trọn vẹn đồng thời:

Vấn đề 1 — Xe điện giải quyết ô nhiễm khí thải nhưng không giải quyết tắc đường

Xe điện thay thế nhiên liệu đốt cháy nhưng **không làm giảm số xe trên đường**. Tại Việt Nam, lưới điện còn phụ thuộc 56% than đá (2023), khiến lợi ích CO₂ của EV giảm đáng kể qua vòng đời sản xuất pin lithium — nghiên cứu LCA của Springer Nature (2025) cho thấy Việt Nam là một trong số ít quốc gia đang phát triển chưa đạt ngưỡng 130 g CO₂-eq/VKT kể cả trong kịch bản 2030. CoGo không cần thay phương tiện, **tác động ngay vào số xe lưu thông** — không phụ thuộc lộ trình chuyển dịch năng lượng.

Vấn đề 2 — Xe buýt linh hoạt thấp, tỷ lệ lấp đầy thực ở TP.HCM chỉ ~9%

Lý thuyết cho thấy một xe buýt đầy có thể thay thế 40–50 xe máy và giảm diện tích chiếm đường từ 8–12 m²/người xuống 1,5–2 m²/người (Nguyen, 2021, MDPI Sustainability). Tuy nhiên, nghiên cứu tại TP.HCM chỉ ra **xe buýt chỉ đáp ứng khoảng 9% nhu cầu di chuyển** vì thiếu linh hoạt điểm đến, không phù hợp với mô hình đi lại phi tuyến tính của người Việt. CoGo bổ sung vai trò **lớp di chuyển linh hoạt** giữa xe buýt công cộng và gọi xe — giúp phân tải mà không cần mở rộng tuyến xe buýt.

Vấn đề 3 — Grab/Xanh SM thêm xe, BlaBlaCar không có sản phẩm nội đô

Grab và Xanh SM tạo ra chuyển đi mới — tức là **thêm phương tiện vào đường phố**, không giảm tắc đường hay phát thải. BlaBlaCar tập trung liên tỉnh tại châu Âu, không có sản phẩm phù hợp với hành trình nội đô hàng ngày tại Việt Nam. CoGo khai thác **các chuyến xe đã tồn tại** — ghép người đi cùng lộ trình lên xe sẵn có, biến chuyến đi đơn thành chuyến đi chung mà không cần thêm bất kỳ phương tiện nào.

Tổng kết: Vị thế độc đáo của CoGo

CoGo là giải pháp hạ tầng di chuyển đô thị duy nhất tại Việt Nam **đồng thời**: (1) giảm chi phí đi lại 30–40% cho cá nhân; (2) giảm xe lưu thông nội đô tức thời mà không cần thay phương tiện; (3) cung cấp dữ liệu CO₂ thực phục vụ tuân thủ ESG doanh nghiệp; và (4) không đòi hỏi hạ tầng vật lý hay đội xe riêng — mô hình asset-light hoàn toàn.

Trong khi xe điện đòi hỏi thay đổi phương tiện, xe buýt đòi hỏi hạ tầng nhà nước, và Grab đòi hỏi tài xế chuyên nghiệp — **CoGo chỉ cần những chuyến xe đã có sẵn và những người đã cùng hướng đi.**

4. Mô hình Kinh doanh

4.1. Chân dung khách hàng

4.1.1. Khách hàng chính (B2C)

Khách hàng chính của CoGo được xác định là nhóm nhân sự làm việc với cường độ cao, có lộ trình cố định, thường được gọi là nhóm “996” (làm việc theo giờ hành chính và làm việc 6 ngày/tuần).

Đặc điểm nhân khẩu học và hành vi khách hàng chính:

- Độ tuổi: Người trẻ trong độ tuổi lao động (thường từ 22-40 tuổi).
- Đặc điểm hành vi: Có lộ trình di chuyển cố định hàng ngày giữa nơi ở và nơi làm việc. Họ là những người chịu áp lực lớn từ việc kẹt xe (tốn 2–3 giờ mỗi ngày), ô nhiễm khói bụi; chi phí nuôi xe khi sở hữu xe riêng hay phương tiện công cộng chưa tiện ích trong lộ trình và thời gian di chuyển.

Nhu cầu & điểm đau khách hàng (Pain points):

- Chi phí: Chịu áp lực tài chính từ chi phí nhiên liệu/bảo trì (nếu có xe) hoặc chi phí gọi xe/taxi quá cao (nếu không có xe).
- Sự ổn định: Cần một phương thức di chuyển đáng tin cậy, tiện lợi hơn xe buýt (vì xe buýt đông đúc, phải đổi tuyến) và kinh tế hơn xe công nghệ truyền thống.
- Tâm lý: Mong muốn một hành trình di chuyển thông minh, giảm bớt căng thẳng từ việc lái xe trong tình trạng kẹt xe, chi phí từ việc gọi xe công nghệ và tối ưu lộ trình, thời gian di chuyển hơn phương tiện công cộng.

4.1.2. Khách hàng Doanh nghiệp (B2B)

Mặc dù CoGo tập trung chính vào giải pháp B2C (người dùng cá nhân), nhưng mô hình của CoGo có tiềm năng tiếp cận B2B thông qua việc hợp tác với các doanh nghiệp, tòa nhà văn phòng hoặc khu công nghiệp có tập trung số lượng lớn nhân viên/công nhân thuộc nhóm “996” hoặc có thời gian làm việc cố định theo từng doanh nghiệp. Khi đó, CoGo sẽ phát triển các phiên bản khác nhau của phần mềm nhằm nâng cao nhu cầu, mục đích sử dụng riêng của từng doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

- Gói “CoGo Enterprise”:
 - Một phiên bản ứng dụng riêng biệt để doanh nghiệp sử dụng cho riêng nhân viên trong cùng một công ty hoặc khu công nghiệp.
 - Lợi ích: Hệ thống tự động ghép đôi (matching) chỉ dành riêng cho những người cùng công ty/tòa nhà, giúp tăng niềm tin và sự an toàn (nhân viên chỉ đi chung với đồng nghiệp) cũng như tối ưu hóa thuật toán có chung lộ trình di chuyển của nhóm khi phát hành Cogo.
- Báo cáo tác động ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị):
 - Các tập đoàn hiện nay rất quan tâm đến báo cáo phát triển bền vững. CoGo có thể tích hợp việc thống kê dữ liệu người dùng, tính toán các thông số môi trường để từ đó bán cho doanh nghiệp đang dữ liệu: “Tháng này, việc nhân viên sử dụng CoGo đã giúp công ty giảm được X tấn CO2”. Đây là dữ liệu để doanh nghiệp đưa vào báo cáo thường niên hoặc đạt các chứng chỉ xanh, đặc biệt là thực hiện cam kết Net Zero 2050.
- Giải pháp Tối ưu hóa bãi đỗ xe (Parking Space Optimization):
 - Doanh nghiệp thường gặp khó khăn về quỹ đất đỗ xe trong bối cảnh những thành phố lớn đang hạn chế về quy mô mặt bằng doanh nghiệp. Bằng cách khuyến khích nhân viên đi chung (carpooling), số lượng ô tô/xe máy cá nhân vào tòa nhà sẽ giảm.
 - CoGo bán giải pháp giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí thuê/quản lý bãi đỗ xe.
- Phúc lợi nhân viên (Employer Branding): CoGo có thể hỗ trợ một chính sách phúc lợi về di chuyển của nhân viên cho doanh nghiệp. Công ty hỗ trợ một phần chi phí đi lại cho nhân viên qua CoGo như một hình thức “trợ cấp di chuyển thông minh”. Nhân viên ít căng thẳng (do không phải tự lái xe trong kẹt xe, giảm

bớt căng thẳng tập trung khi lái xe nhờ luân phiên thay đổi người điều khiển phương tiện với người đi xe chung theo ngày) => Năng suất làm việc cao hơn.

4.1.3. Nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng

Ngoài khách hàng chính có bối cảnh sử dụng như trên, CoGo có thể tiếp cận những nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng khác, cụ thể:

*** Nhóm Chủ phương tiện cá nhân:** Đây là nhóm cung cấp “nguồn lực” (ghế trống) cho hệ sinh thái CoGo.

- Vấn đề (Pain points):
 - Gánh nặng tài chính: Chi phí xăng dầu, phí cầu đường và chi phí bảo trì xe hàng tháng trở thành áp lực lớn khi giá nhiên liệu biến động mạnh.
 - Stress tâm lý: Lái xe trong tình trạng ùn tắc giao thông hàng giờ mỗi ngày gây căng thẳng, mệt mỏi và tốn thời gian.
 - Cảm giác lãng phí: Họ nhận thức rõ việc mình đang lái xe một mình với 1-4 ghế trống, cảm thấy sự lãng phí tài sản nhưng không có kênh nào an toàn để chia sẻ.
- Giải pháp CoGo mang lại:
 - Giảm chi phí vận hành: Biến phương tiện thành một “cỗ máy tự tạo thu nhập/tiết kiệm”, san sẻ chi phí xăng dầu, phí cầu đường với người đi chung.
 - Giảm căng thẳng: Khi đi chung, có thêm người trò chuyện hoặc đơn giản là cảm giác “không đơn độc” trong làn xe ùn tắc giúp giảm áp lực tinh thần. Ngoài ra người đi chung còn có thể hỗ trợ xử lý các rủi ro không lường trước khi lái xe hoặc thay phiên lái để giảm bớt gánh nặng (với điều kiện người đi chung có bằng lái).
 - Tăng giá trị tài sản: Sử dụng xe hiệu quả hơn, tối ưu hóa công năng “vận chuyển” thay vì chỉ là vật tiêu sản hay gánh nặng tài chính.

*** Nhóm người di chuyển không thường xuyên:** Nhóm này bao gồm người về quê, đi công tác, du lịch liên tỉnh... (nhu cầu mang tính chu kỳ).

- Vấn đề (Pain points):

- Chi phí đắt đỏ: Các phương tiện truyền thống (taxi, xe dịch vụ đường dài) có giá cước rất cao, đặc biệt trong các dịp lễ tết hoặc nhu cầu phát sinh đột xuất.
- Sự bất tiện: Xe buýt hoặc tàu hỏa không linh hoạt về địa điểm (thường chỉ đến bến), khó kết nối được “tận cửa nhà” hay địa điểm công tác cụ thể.
- Thiếu sự tin tưởng: Việc đi nhờ xe (hitchhiking) truyền thống hay đi xe ghép tự phát sinh không đảm bảo an toàn, không có thông tin xác thực về người lái.
- Giải pháp CoGo mang lại:
 - Tối ưu chi phí: Tiết kiệm 30-40% chi phí so với xe taxi/xe dịch vụ truyền thống nhờ cơ chế chia sẻ quãng đường.
 - Tiện lợi (Door-to-door): CoGo cho phép kết nối những người đi cùng lộ trình từ điểm A đến điểm B mà không cần trung chuyển nhiều lần như phương tiện công cộng.
 - An toàn và độ tin cậy: Hệ thống đánh giá (Rating system), xác thực người dùng trên CoGo cùng sự kiểm soát của hệ thống an toàn của app giúp loại bỏ rào cản tâm lý “đi nhờ xe người lạ”, mang lại sự an tâm tuyệt đối.

*** Nhóm người tiêu dùng có ý thức môi trường (Green Consumers):** Đây là nhóm “người ủng hộ” (Early adopters) - những người muốn tạo ra tác động xã hội.

- Vấn đề (Pain points):
 - Cảm giác bất lực: Họ lo lắng về ô nhiễm (bụi mịn PM2.5), biến đổi khí hậu nhưng cảm thấy hành động cá nhân (như đi xe đạp, đi bộ hay đi xe điện) chưa đủ để thay đổi cục diện hạ tầng giao thông hiện tại.
 - Dilemma (Tình thế tiến thoái lưỡng nan): Muốn sống xanh nhưng vẫn phải di chuyển hàng ngày bằng phương tiện cá nhân vì tính chất công việc hoặc sự thiếu hụt phương tiện công cộng phù hợp.
- Giải pháp CoGo mang lại:
 - Hiện thực hóa hành động xanh: CoGo cung cấp cho họ một công cụ để hiện thực hóa tư duy “tiêu dùng xanh” ngay trong thói quen hàng ngày mà không làm gián đoạn công việc.

- Đo lường tác động (Impact metrics): CoGo cung cấp dữ liệu minh bạch (ví dụ: “Tháng này bạn đã cắt giảm được 15kg CO2”). Điều này thỏa mãn nhu cầu tinh thần, giúp họ cảm thấy mình đang thực sự đóng góp vào tương lai sạch hơn.
- Tự hào xã hội: Khi sử dụng CoGo, họ trở thành những “đại sứ thay đổi”, truyền cảm hứng cho bạn bè, đồng nghiệp về lối sống chia sẻ tài nguyên thay vì tiêu thụ cá nhân.

Bảng tóm tắt giá trị cho từng nhóm:

Nhóm đối tượng	Vấn đề chính	Giá trị CoGo mang lại
Chủ phương tiện	Chi phí cao, Stress	San sẻ chi phí, giảm áp lực lái xe
Người đi không thường xuyên	Giá vé đắt, bất tiện	Tiết kiệm chi phí, linh hoạt, an toàn
Người tiêu dùng xanh	Cảm giác bất lực, tội lỗi	Hành động thực tế, có dữ liệu đo lường

4.2. Dòng doanh thu và lợi nhuận của CoGo

4.2.1. Quy trình tạo doanh thu

CoGo không phải là hãng vận tải, CoGo là một công ty công nghệ. Nhóm đề xuất triển khai mô hình doanh thu đa tầng để tối đa hóa dòng tiền. Cụ thể:

*** Phí dịch vụ giao dịch (Transaction/Service Fee) - Dòng tiền cốt lõi:** Đây là khoản phí thu trực tiếp trên mỗi “Chuyến đi thành công”.

- Quy trình:

- Giao dịch: Hành khách thanh toán toàn bộ chi phí chuyến đi (bao gồm phí cơ sở + phí chia sẻ lộ trình) thông qua ứng dụng (ví điện tử, thẻ).
- Tạm giữ (Escrow): Hệ thống tạm giữ toàn bộ số tiền này để đảm bảo tính an toàn và minh bạch cho cả hai bên.
- Khấu trừ: Sau khi chuyến đi hoàn tất, ứng dụng tự động khấu trừ một khoản Phí dịch vụ nền tảng (từ 5-10%) từ tổng chi phí.

- Giải ngân: Số tiền còn lại được chuyển vào ví của chủ xe (tài xế).
- Lợi ích: Đảm bảo doanh thu tăng trưởng tỷ lệ thuận với số lượng chuyến đi trên nền tảng.

*** Mô hình Thuê bao (Subscription/Premium) - Dòng tiền ổn định:** Nhắm vào đối tượng nhân viên văn phòng (nhóm 996) có lộ trình di chuyển cố định hàng ngày.

- Quy trình:
 - Gói Premium: Người dùng đăng ký gói tháng (ví dụ: CoGo Commuter Pass) với phí cố định.
 - Quyền lợi: Được ưu tiên ghép đôi (matching) nhanh hơn trong giờ cao điểm cho lần di chuyển đầu tiên, miễn phí phí giao dịch hàng tháng, hoặc được hỗ trợ bảo hiểm chuyến đi cao cấp; lưu lại chuyến đi cùng các chức năng khác để kết nối sâu hơn với người di chuyển chung nhằm tạo nên một chuyến xe cố định.
 - Thanh toán: Người dùng thanh toán trước đầu mỗi tháng.
- Lợi ích: Tạo nguồn doanh thu định kỳ (MRR - Monthly Recurring Revenue), giúp dự báo dòng tiền chính xác.

*** Hợp tác B2B và Báo cáo dữ liệu (ESG Solutions) - Dòng tiền cao cấp:** Đây là phần mở rộng từ mục tiêu giảm phát thải CO2.

- Quy trình:
 - Gói Doanh nghiệp: Ký hợp đồng với các tòa nhà/văn phòng lớn để cung cấp giải pháp đi chung xe cho nhân viên.
 - Dịch vụ dữ liệu: Doanh nghiệp trả phí hàng tháng để CoGo cung cấp báo cáo đo lường lượng CO2 mà công ty đã cắt giảm được (để đưa vào báo cáo ESG thường niên của doanh nghiệp).
- Lợi ích: Biên lợi nhuận cực cao vì đây là dịch vụ phần mềm (SaaS).

*** Quảng cáo và Đối tác chiến lược (Targeted Ads/Affiliate):** Tận dụng dữ liệu hành trình người dùng (vị trí, khung giờ, sở thích).

- Quy trình:
 - Targeted Ads: Hiển thị quảng cáo liên quan đến điểm đến hoặc thói quen trên giao diện app (ví dụ: quảng cáo bảo dưỡng xe, bảo hiểm ô tô, trạm xăng, cửa hàng tiện lợi gần lộ trình).

- Affiliate: Nhận hoa hồng từ các đối tác cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, rửa xe khi người dùng sử dụng voucher từ CoGo.

4.2.2. Quy trình tối ưu hóa Lợi nhuận

Lợi nhuận = Tổng doanh thu - Chi phí vận hành. Để CoGo tối ưu lợi nhuận, nhóm thực hiện quản lý chi phí như sau:

Bước 1: Tối ưu hóa chi phí máy chủ (Server/Cloud Costs): Thuật toán ghép đôi (matching algorithm) là nơi tốn kém nhất. CoGo sử dụng các giải pháp Cloud Scalable (như Google Cloud/AWS) chỉ thu tiền theo lưu lượng truy cập thực tế. Khi lượng người dùng thấp, chi phí thấp. Khi lượng người dùng cao, doanh thu tăng bù đắp được chi phí hạ tầng.

Bước 2: Hệ thống Rating System (Tự quản lý cộng đồng): Thay vì tuyển đội ngũ chăm sóc khách hàng khổng lồ để xử lý khiếu nại, CoGo xây dựng hệ thống Rating nghiêm ngặt. Người dùng có điểm đánh giá thấp sẽ tự động bị loại khỏi hệ thống. Điều này giúp giảm chi phí vận hành nhân sự và đảm bảo chất lượng người dùng (Quality Assurance).

Bước 3: Marketing tập trung (Micro-targeting): Thay vì chạy quảng cáo đại trà, CoGo tập trung vào các “Hotspot” (tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp) – nơi có mật độ người dùng mục tiêu cao nhất. Chi phí thu hút người dùng (CAC - Customer Acquisition Cost) sẽ thấp hơn nhiều so với các ứng dụng đi chung xe truyền thống.

Từ phân tích, nhóm tổng hợp Business Model Canvas của CoGo như sau:

Key Partners - Các tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp. - Đối tác cung cấp dịch vụ (bảo dưỡng xe, rửa xe, bảo hiểm).	Key Activities - Phát triển thuật toán ghép chuyến (Matching engine). - Quản lý chất lượng người dùng (Rating system). - Marketing tập trung (Micro-targeting tại các B2B). Key Resources - Công nghệ (Thuật toán ghép chuyến, hạ tầng Cloud). - Hệ thống Rating và dữ liệu hành trình. - Mạng lưới cộng đồng người dùng và đối tác doanh nghiệp.	Value Propositions - Tài chính: Tiết kiệm 30-40% chi phí di chuyển, san sẻ chi phí xăng dầu/bảo trì. - Thời gian: Tiết kiệm 2-3 giờ/ngày nhờ tránh kẹt xe. - Tiện ích: Linh hoạt (door-to-door), an toàn và tin cậy (xác thực, đánh giá). - Tác động: Giảm phát thải CO2, hỗ trợ báo cáo ESG cho doanh nghiệp.	Customer Relationships - Tự động hóa qua hệ thống Rating (tự quản lý cộng đồng). - Mô hình cộng đồng (tăng tính kết nối xã hội). - Dịch vụ chăm sóc định kỳ cho nhóm thuê bao (Premium). Channels - Ứng dụng di động (CoGo App). - Kênh hợp tác trực tiếp với các tòa nhà văn phòng/khu công nghiệp.	Customer Segments - B2C: Nhân viên văn phòng (nhóm "996"), người di chuyển không thường xuyên, người tiêu dùng xanh. - B2B: Doanh nghiệp, tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp. - Nhóm cung ứng: Chủ phương tiện cá nhân có ghế trống.
Cost Structure - Chi phí hạ tầng kỹ thuật (Server/Cloud, tối ưu theo lưu lượng). - Chi phí vận hành (tối ưu hóa nhờ tự quản lý cộng đồng). - Chi phí thu hút khách hàng (CAC - tập trung vào các điểm nóng thay vì đại trà).	Revenue Streams - Phí giao dịch: Thu 5-10% trên mỗi chuyến đi thành công. - Thuê bao (Subscription): Gói Premium cho khách hàng định kỳ. - Dịch vụ B2B/ESG: Phí hợp tác, cung cấp dữ liệu báo cáo phát thải. - Quảng cáo & Affiliate: Từ đối tác bảo dưỡng, bảo hiểm, trạm xăng.			

5. Tiềm năng thị trường

CoGo hoạt động tại giao điểm của hai phân khúc đang tăng trưởng nhanh: thị trường đi chung xe (carpooling) toàn cầu và thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam. Phân tích dưới đây lượng hóa quy mô cả hai phân khúc, xác định vị trí mà CoGo có thể đánh chiếm, và chỉ ra ba xu hướng nền tảng đang tạo ra sức giữ cho mô hình kinh doanh này.

5.1. Quy mô thị trường — Hai tầng tăng trưởng hội tụ

5.1.1. Thị trường đi chung xe (carpooling) toàn cầu

Thị trường đi chung xe toàn cầu năm 2024 được định giá khoảng 11,59 tỷ USD và được dự báo tăng lên 33,52 tỷ USD vào năm 2035, với CAGR đạt 10,13%/năm trong giai đoạn 2025–2035 (Market Research Future, 2026). Nếu xét theo góc độ rộng hơn của thị trường gọi xe chia sẻ (ridesharing), quy mô toàn cầu năm 2024 là 42,9 tỷ USD và được dự báo đạt 96,9 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng CAGR 13,7% (Grand View Research, 2025).

\$11,59B	\$33,52B	35%+
Thị trường carpooling toàn cầu 2024	Dự báo đến năm 2035 (CAGR 10,13%)	Châu Á – Thái Bình Dương chiếm toàn cầu
(Market Research Future, 2026)	(Market Research Future, 2026)	(Market Reports World, 2026)

Đáng chú ý, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hiện chiếm hơn 35% tổng số người dùng đi chung xe toàn cầu (Market Reports World, 2026) và là vùng tăng trưởng nhanh nhất, dẫn dắt bởi đô thị hóa nhanh, chi phí sở hữu phương tiện leo thang và nhận thức môi trường ngày càng cao (Market Research Future, 2026). Cộng đồng cá nhân dùng ứng dụng đi chung xe tại thành thị đã tăng **22% trong giai đoạn 2024–2025**, trong đó 75% số đăng ký người dùng mới đến từ nền tảng đi chung xe dựa trên ứng dụng (app-based) (Market Reports World, 2026).

Xu hướng thị trường: Phân khúc đi chung xe động (dynamic carpooling) đang tăng trưởng mạnh nhất tại Châu Á – Thái Bình Dương.

Chương trình đi chung xe doanh nghiệp (B2B) tăng 15% trong năm 2025, chứng tỏ tiềm năng B2B của CoGo có nền tảng thực tế (Market Reports World, 2026).

5.1.2. Thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam — sân chơi trực tiếp của CoGo

Thị trường gọi xe (ride-hailing) Việt Nam được đánh giá đạt **1,05 tỷ USD năm 2025** và dự báo tăng lên **2,56 tỷ USD vào năm 2030**, với CAGR 19,5% (Mordor Intelligence, 2026; Research and Markets, 2025). Đây là phân khúc mà CoGo cạnh tranh trực tiếp — nhưng bằng mô hình toàn ưu hơn về chi phí và tác động môi trường.

\$1,05B	\$2,56B	19,5%
Thị trường gọi xe VN 2025 (Mordor Intelligence, 2026)	Dự báo đến năm 2030 (Research and Markets, 2025)	CAGR 2025–2030 (Mordor Intelligence, 2026)

Phương tiện cá nhân chiếm 77,37% doanh thu của thị trường năm 2025, trong khi phân khúc khách hàng doanh nghiệp (B2B) dự báo đạt CAGR 19,59% — nhanh hơn cả mức trung bình thị trường (Mordor Intelligence, 2026). Điều này khớp chính xác với mô hình doanh thu đa tầng của CoGo, với gói CoGo Enterprise và báo cáo ESG dành cho doanh nghiệp là các nguồn thu tiềm năng cao nhất.

5.1.3. Vị thế cạnh tranh và cơ hội của CoGo

CoGo không cạnh tranh trực tiếp với Grab hay Xanh SM — mà khai thác phân khúc thị trường còn trống mà cả hai nền tảng này đều không phục vụ: đi chung xe nội đô theo lộ trình tương đồng, trong đó người dùng làm lái hầu hết và chi phí được chia sẻ theo đó.

Tiêu chí	Grab / Xanh SM	BlaBlaCar	CoGo
Mô hình	Tạo chuyến đi mới	Ghép điểm đến liên tỉnh	Tối ưu chuyến sẵn có
Phân khúc	Đô thị + liên tỉnh	Chủ yếu liên tỉnh	Nội đô, lộ trình trùng lặp
Chi phí người dùng	Cao (thị trường)	Trung bình	Thấp 30–40%
Tác động môi trường	Thêm xe mới trên đường	Giảm xe đường dài	Giảm xe nội đô trực tiếp
Phân B2B / ESG	Không chuyên biệt	Không có	CoGo Enterprise + báo cáo ESG

Bảng 1. So sánh định vị cạnh tranh của CoGo với các giải pháp hiện có.

5.2. Xu hướng nền tảng đang thúc đẩy thị trường

Ba xu hướng sau đây — công nghệ, xã hội và môi trường — đang hội tụ để tạo ra điều kiện lý tưởng cho CoGo phát triển tại Việt Nam trong giai đoạn 2025–2030.

5.2.1. Xu hướng công nghệ: Nền tảng số sẵn sàng cho shared mobility

Việt Nam hiện có **79,8 triệu người dùng Internet** (78,8% dân số) tính đến tháng 2/2025 (We Are Social, 2025). Tỷ lệ sở hữu smartphone đạt **84,4%**, vượt xa mức trung bình toàn cầu là 63% (Vietcetera, 2025). Đặc biệt, 100% kết nối mobile hiện là broadband (3G/4G/5G) với chi phí data chỉ khoảng 7.000 đồng/GB — một trong những mức thấp nhất Đông Nam Á (DataReportal, 2025).

Căn cứ theo dự báo của Statista (2024), số người dùng smartphone sẽ tiếp tục tăng thêm 12,9 triệu người (+15%) từ 2024 đến 2029, chạm mốc 98,64 triệu người. Đây là nền tảng hạ tầng để CoGo mở rộng thu hút người dùng (acquisition) và giữ chân người dùng (retention) chỉ thông qua kênh mobile, mà không cần hệ thống phân phối vật lý tốn kém.

Tác động đến CoGo: 79,8 triệu người dùng Internet + smartphone 84,4% = ngưỡng 'smartphone-first' đã đạt.

Mọi người dùng tiềm năng của CoGo đều đã có sẵn nền tảng kỹ thuật số cần thiết để sử dụng ứng dụng. Không còn rào cản về thiết bị.

5.2.2. Xu hướng xã hội: Dân số trẻ, đô thị hóa nhanh và sự dịch chuyển từ sở hữu sang sử dụng

Việt Nam có dân số 101 triệu người với độ tuổi trung vị chỉ 33,4 (DataReportal, 2025). Đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ mạnh — tỷ lệ dân số thành thị hiện là 40,5% và tiếp tục tăng. Hơn 20 triệu người trẻ từ 16–30 tuổi là nhóm người dùng Internet năng động nhất, đồng thời là nguồn người dùng tiềm năng chính của CoGo (VietnamNet, 2025).

Đáng chú ý, thế hệ Millennial và Gen Z tại các đô thị Việt Nam đang thể hiện sự dịch chuyển rõ ràng: từ tâm lý 'sở hữu phương tiện' sang tâm lý 'sử dụng dịch vụ di chuyển'. Grand View Research (2025) ghi nhận xu hướng toàn cầu cho thấy thế hệ trẻ

giảm hứng thú sở hữu xe và thay vào đó là nhu cầu đối với nền tảng di chuyển linh hoạt, tiết kiệm hơn. Cùng với đó, cơ sở người dùng của các nền tảng gọi xe tại Việt Nam đã mở rộng từ 22,8 triệu người năm 2017 lên 28,1 triệu người năm 2024 — một mức tăng trưởng 23% chỉ trong 7 năm (B-Company, 2025).

Phân tích và chỉ ra: Cơ sở người dùng gọi xe tăng 23% (2017–2024) là bằng chứng hành vi — người Việt đang sẵn sàng trả tiền cho dịch vụ di chuyển trên điện thoại.

CoGo không cần thay đổi hành vi người dùng; chỉ cần chuyển hướng họ từ 'gọi xe trả phí cao' sang 'đi chung tiết kiệm'.

5.2.3. Xu hướng môi trường: Ý thức xanh & áp lực ESG trên doanh nghiệp

Theo khảo sát Consumer Outlook 2024 của NielsenIQ tại Việt Nam, 16% người tiêu dùng Việt Nam đã đưa bền vững vào ưu tiên dài hạn và 24% đang triển khai lối sống bền vững trong kế hoạch ngắn hạn (Vietnam Investment Review, 2024). Đây là nhóm khách hàng nhận diện chính xác nhất với tuyên ngôn giá trị của CoGo: 'di chuyển mà vẫn có ý thức môi trường'.

Về phía doanh nghiệp, áp lực ESG đang hình thành rõ nét tại Việt Nam. Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg (hiệu lực từ 1/10/2024) yêu cầu 2.166 cơ sở phải kiểm kê khí thải nhà kính, trong đó 75 cơ sở trực tiếp thuộc lĩnh vực giao thông. Các tập đoàn lớn đang đưa lượng nhân sự tham gia các chương trình đi chung xe vào báo cáo ESG thường niên — đây chính là cơ chế tạo doanh thu cho gói CoGo Enterprise và dịch vụ dữ liệu CO₂ (RSM Global, 2025).

Về chính sách, Quyết định 876/QĐ-TTg yêu cầu từ 2025, 100% xe buýt mới phải chạy điện hoặc năng lượng xanh; đến 2030, ít nhất 50% xe toàn quốc và 100% taxi mới phải là xe điện (B-Company, 2025). Chính sách này tạo ra nút thắt chai cho các nền tảng gọi xe truyền thống, trong khi CoGo — không sở hữu đội xe — có thể chọn lọc nền tảng EV của đối tác mà không tốn chi phí chuyển đổi.

Tóm tắt xu hướng môi trường:

- 24% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên lối sống xanh (NielsenIQ, 2024).
- 2.166 doanh nghiệp bắt buộc kiểm kê khí thải từ 10/2024: nhu cầu báo cáo ESG thật sự (RSM, 2025).
- Lộ trình giao thông xanh 2030: CoGo được định vị là giải pháp trung gian giữa xe cá nhân và xe điện — không cần thay phương tiện, vẫn giảm phát thải.

Bảng 2. Tổng hợp xu hướng nổi bật và tác động đến CoGo.

Xu hướng	Biểu hiện tại Việt Nam	Tác động đến CoGo
Công nghệ	79,8M người dùng Internet; smartphone 84,4%; data rẻ nhất khu vực	Toàn bộ thị trường mục tiêu có sẵn nền tảng để dùng CoGo ngay
Xã hội	28,1M người dùng gọi xe (2024); thể hệ trẻ bỏ xe cá nhân	Hành vi sẵn có; CoGo chỉ cần giữ chân họ lại bằng giá tốt hơn
Môi trường	24% người tiêu dùng ưu tiên xanh; 2.166 DN phải kiểm kê khí thải	Two-sided demand: cả người dùng cá nhân lẫn B2B đều có nhu cầu
Chính sách	Quyết định 876: 100% taxi mới phải điện từ 2030	CoGo không bị ảnh hưởng, thay vào đó được lợi để quản lý người dùng EV
Kinh tế	Giá xăng biến động, chi phí nuôi xe tăng; CAGR gọi xe 19,5%	Ngưỡng tiết kiệm 30–40% của CoGo càng hấp dẫn khi chi phí cố định tăng

Nguồn: Tổng hợp từ NielsenIQ (2024), RSM Global (2025), B-Company (2025), DataReportal (2025), Mordor Intelligence (2026).

6. Hiệu quả kinh tế và tác động xã hội

6.1. Khả năng sinh lợi

CoGo hoạt động trong một thị trường giàu tiềm năng. Thị trường gọi xe Việt Nam đạt khoảng 1,05 tỷ USD năm 2025 và được dự báo tăng lên 2,56 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ CAGR khoảng 19,5% (Mordor Intelligence, 2026; Research and

Markets, 2025). Tỷ lệ thâm nhập smartphone cao, dân số trẻ và đô thị hóa nhanh là những động lực tăng trưởng bền vững.

Mô hình doanh thu của CoGo có thể đến từ: (1) phí dịch vụ trên mỗi chuyến ghép thành công; (2) gói thuê bao (subscription) cho người đi làm thường xuyên; (3) hợp tác B2B với doanh nghiệp, khu công nghiệp, tòa văn phòng để tổ chức đi chung cho nhân viên; và (4) tích hợp quảng cáo/đối tác xanh. Vì chi phí biên thấp (không sở hữu phương tiện), CoGo có khả năng đạt biên lợi nhuận tốt khi quy mô người dùng đủ lớn – hiệu ứng mạng lưới khiến mỗi người dùng mới làm tăng xác suất ghép chuyến cho toàn hệ thống.

6.2. Tác động môi trường

Đây là giá trị xã hội nổi bật nhất của CoGo. Bằng cách tăng tỷ lệ lấp đầy phương tiện, mô hình đi chung xe trực tiếp cắt giảm phát thải. Các bằng chứng học thuật và thực tiễn:

- Caulfield (2009) ước tính việc đi chung xe của người đi làm tại Dublin giúp tiết kiệm khoảng 12.674 tấn CO₂ mỗi năm.
- Ma và cộng sự (2018) ước tính tiềm năng giảm tới 612,8 nghìn tấn CO₂/năm tại Bắc Kinh nhờ đi chung xe.
- BlaBlaCar (2022), theo báo cáo tác động, đã giúp giảm 1,5 triệu tấn CO₂ – minh chứng rằng đi chung xe có cấu trúc hoàn toàn có thể mở rộng quy mô (Rsis International, 2025).

Áp dụng vào bối cảnh Việt Nam, nơi tắc nghẽn làm ô nhiễm không khí tệ hơn gấp năm lần (Vietnam Briefing, 2025), việc giảm số xe lưu thông cùng lúc sẽ trực tiếp cắt giảm CO₂ và bụi mịn PM_{2.5} – đóng góp vào cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của Việt Nam vào năm 2050.

6.3. Tác động kinh tế – xã hội và phát triển bền vững

- Đối với cá nhân: giảm 30–40% chi phí di chuyển và tiết kiệm thời gian, qua đó nâng cao chất lượng sống và năng suất lao động.
- Đối với đô thị: giảm tắc nghẽn giúp thành phố tránh thất thoát hàng tỷ USD mỗi năm và giảm áp lực lên hạ tầng; nghiên cứu cho thấy đi chung xe quy mô lớn có thể giảm tới ~5% ùn tắc và tới 50% phát thải trong điều kiện tối ưu (Rsis International, 2025).

- Đối với cộng đồng (CSR & ESG): CoGo thúc đẩy “tư duy mới về di chuyển đô thị”, khuyến khích tiêu dùng xanh và chia sẻ tài nguyên, đồng thời tạo kết nối xã hội giữa những người cùng tuyến – phù hợp các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) số 11 (Đô thị bền vững) và số 13 (Hành động vì khí hậu).

7. Ứng dụng công nghệ

Dự án CoGo được định vị là một nền tảng công nghệ trong lĩnh vực di chuyển thông minh. Vì vậy, việc ứng dụng các giải pháp kỹ thuật là yếu tố cốt lõi giúp dự án tạo ra sự khác biệt và duy trì lợi thế cạnh tranh. Công nghệ của CoGo không chỉ phục vụ việc kết nối người dùng đi chung xe, mà còn giúp tối ưu hóa lộ trình, tăng độ an toàn, minh bạch chi phí và đo lường tác động môi trường.

7.1. Công nghệ định vị và ghép chuyến không gian

Đây là nhóm công nghệ cốt lõi tạo nên sự khác biệt của CoGo so với các nền tảng gọi xe thông thường. Thay vì chỉ kết nối người dùng theo điểm đi và điểm đến, CoGo phân tích toàn bộ lộ trình di chuyển để xác định mức độ trùng khớp giữa các chuyến đi.

Trước hết, CoGo sử dụng công nghệ GPS, bản đồ số và Geocoding để xác định vị trí điểm đi, điểm đến và chuyển đổi địa chỉ của người dùng thành tọa độ trên bản đồ. Công nghệ này được ứng dụng vào các tính năng như nhập điểm đón, điểm trả, vẽ lộ trình, theo dõi hành trình theo thời gian thực và tính toán quãng đường di chuyển. CoGo có thể kết hợp API bản đồ như Google Maps, Mapbox hoặc các nền tảng bản đồ tương đương với các thuật toán định tuyến như A* hoặc Dijkstra để xác định tuyến đường phù hợp. Công nghệ này hỗ trợ tính năng chỉ đường, đề xuất lộ trình ngắn hơn, hạn chế đi vòng và giúp người dùng tiết kiệm thời gian di chuyển.

Điểm nổi bật của CoGo nằm ở “động cơ ghép chuyến” thông minh. Trong giai đoạn MVP, hệ thống có thể ghép chuyến dựa trên các tiêu chí cơ bản như khoảng cách giữa điểm đón, khoảng cách giữa điểm đến, khung giờ di chuyển và mức độ chấp nhận đi vòng. Ở giai đoạn nâng cao, CoGo có thể ứng dụng các phương pháp như Fréchet Distance để đo độ tương đồng hình học giữa hai lộ trình và Spatial Longest Common Subsequence để tìm đoạn đường trùng nhau dài nhất giữa các người dùng. Nhờ đó, CoGo không chỉ ghép những chuyến có cùng điểm đầu và điểm cuối, mà còn có thể ghép những chuyến chỉ trùng một phần lộ trình.

Ngoài ra, CoGo có thể sử dụng cấu trúc lập chỉ mục không gian như R-Tree hoặc GiST/PostGIS để tối ưu hóa việc truy vấn dữ liệu tọa độ GPS. Công nghệ này giúp hệ thống nhanh chóng tìm kiếm các chuyến đi gần nhau, đảm bảo khả năng phản hồi nhanh khi số lượng người dùng tăng lên.

7.2. Công nghệ định danh và xây dựng niềm tin

Một trong những rào cản lớn nhất của mô hình đi chung xe là tâm lý e ngại khi phải di chuyển cùng người lạ. Vì vậy, CoGo ứng dụng công nghệ định danh điện tử để xây dựng một cộng đồng người dùng xác thực và đáng tin cậy.

Trong giai đoạn đầu, CoGo có thể xác thực người dùng bằng số điện thoại, email sinh viên, email doanh nghiệp hoặc thẻ sinh viên. Đây là cách phù hợp để triển khai tại các cộng đồng kín như trường đại học, tòa nhà văn phòng hoặc doanh nghiệp.

Ở giai đoạn mở rộng, CoGo có thể tích hợp e-KYC thông qua đối tác công nghệ được cấp phép. Hệ thống có thể sử dụng OCR để trích xuất thông tin từ giấy tờ cá nhân, kết hợp nhận diện khuôn mặt hoặc kiểm tra liveness để tăng độ tin cậy. Đối với chủ phương tiện, CoGo có thể yêu cầu bổ sung giấy phép lái xe và thông tin phương tiện.

Công nghệ này được ứng dụng vào các tính năng như xác thực CCCD, xác thực thẻ sinh viên, xác thực email doanh nghiệp, xác thực bằng lái xe và phân loại tài khoản đã xác minh. Nhờ đó, người dùng có thể lựa chọn chỉ đi chung với những người cùng trường, cùng công ty hoặc cùng tòa nhà, từ đó giảm rủi ro và tăng sự tin tưởng khi sử dụng dịch vụ.

7.3. Trí tuệ nhân tạo và học máy

CoGo có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy để nâng cao chất lượng ghép chuyến theo thời gian. Khi hệ thống có dữ liệu thực tế từ người dùng, nền tảng sẽ phân tích các yếu tố như khung giờ di chuyển, tuyến đường lặp lại, khu vực có nhu cầu cao, tỷ lệ hủy chuyến, thời gian chờ và đánh giá sau chuyến đi.

Công nghệ Machine Learning được ứng dụng vào tính năng dự báo nhu cầu di chuyển, hay còn gọi là Predictive Matching. Tính năng này giúp hệ thống dự đoán trước những khu vực và khung giờ có khả năng phát sinh nhu cầu đi chung cao, từ đó đề xuất ghép chuyến sớm hơn và giảm thời gian chờ đợi của người dùng.

Ngoài ra, AI có thể hỗ trợ hệ thống đánh giá tự động. Sau mỗi chuyến đi, người dùng có thể đánh giá lẫn nhau về mức độ đúng giờ, thái độ, sự an toàn và chất lượng

hành trình. Từ dữ liệu đó, hệ thống xây dựng Trust Score cho từng tài khoản. Những người dùng có điểm tin cậy cao sẽ được ưu tiên ghép chuyến, trong khi các tài khoản có hành vi vi phạm hoặc bị đánh giá thấp nhiều lần sẽ bị cảnh báo, hạn chế hoặc loại khỏi nền tảng.

Tuy nhiên, AI và Machine Learning sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, CoGo ưu tiên thu thập dữ liệu thật và sử dụng các quy tắc ghép chuyến đơn giản. Khi có đủ dữ liệu người dùng, hệ thống mới tiếp tục huấn luyện các mô hình dự báo và tối ưu ghép chuyến.

7.4. Công nghệ thanh toán số và chia sẻ chi phí minh bạch

CoGo tích hợp thanh toán số nhằm đảm bảo quá trình chia sẻ chi phí giữa người đi chung và chủ phương tiện diễn ra minh bạch. Người dùng có thể thanh toán thông qua ví điện tử, thẻ ngân hàng hoặc cổng thanh toán nội địa.

Hệ thống có thể áp dụng cơ chế tạm giữ và giải ngân giao dịch thông qua đối tác thanh toán được cấp phép. Khi người đi chung xác nhận chuyến, số tiền được ghi nhận trên nền tảng. Sau khi chuyến đi hoàn tất, hệ thống tự động tính toán chi phí chia sẻ, khấu trừ phí dịch vụ nếu có và chuyển phần còn lại cho chủ phương tiện. Cơ chế này giúp hạn chế tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của cả hai bên và tạo nguồn doanh thu ổn định cho CoGo.

Công nghệ này được ứng dụng vào các tính năng như tính phí theo quãng đường đi chung, chia sẻ chi phí tự động, lưu lịch sử giao dịch, hoàn tiền khi hủy chuyến hợp lệ và quản lý doanh thu nền tảng.

7.5. Công nghệ điện toán đám mây và hạ tầng mở rộng

CoGo sử dụng điện toán đám mây để vận hành hệ thống một cách linh hoạt và tiết kiệm chi phí. Ứng dụng có thể được triển khai trên các nền tảng như Google Cloud, AWS hoặc các dịch vụ cloud tương đương.

Hạ tầng Cloud Scalable cho phép CoGo tự động tăng tài nguyên máy chủ vào các khung giờ cao điểm như 7h–9h sáng và 17h–19h tối, khi nhu cầu đi học, đi làm và tan ca tăng mạnh. Ngược lại, hệ thống có thể tự động giảm tài nguyên vào giờ thấp điểm để tối ưu chi phí vận hành.

Công nghệ điện toán đám mây được ứng dụng vào việc lưu trữ dữ liệu người dùng, xử lý yêu cầu ghép chuyến, vận hành bản đồ, quản lý thanh toán, theo dõi hành

trình và phân tích dữ liệu di chuyển. Đây là nền tảng quan trọng giúp CoGo có thể mở rộng từ phạm vi một trường đại học, một tòa nhà văn phòng đến nhiều khu vực trong thành phố.

7.6. Công nghệ bảo mật dữ liệu và an toàn hệ thống

Do CoGo xử lý nhiều loại dữ liệu nhạy cảm như vị trí, hành trình di chuyển, giấy tờ xác thực và lịch sử giao dịch, bảo mật dữ liệu là yêu cầu bắt buộc trong quá trình triển khai.

CoGo sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu khi truyền tải, phân quyền truy cập nội bộ, lưu trữ dữ liệu theo nguyên tắc tối thiểu cần thiết và ghi nhận lịch sử truy cập hệ thống. Người dùng cần được thông báo rõ về loại dữ liệu được thu thập, mục đích sử dụng dữ liệu và quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình.

Công nghệ bảo mật được ứng dụng vào các tính năng như bảo vệ tài khoản, bảo mật thông tin định danh, bảo vệ lịch sử hành trình, kiểm soát quyền truy cập của nhân sự vận hành và phát hiện hành vi bất thường trên nền tảng.

7.7. Công nghệ phân tích dữ liệu và báo cáo tác động môi trường

CoGo không chỉ là nền tảng kết nối đi chung xe mà còn hướng đến trở thành nền tảng dữ liệu di chuyển xanh. Vì vậy, hệ thống sẽ tích hợp công nghệ phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả vận hành và tác động môi trường.

Dựa trên dữ liệu về quãng đường, loại phương tiện, số người đi chung và số chuyến được ghép thành công, CoGo có thể ước tính lượng CO₂ được cắt giảm sau mỗi chuyến đi. Người dùng có thể theo dõi số liệu cá nhân như số tiền tiết kiệm, số chuyến đã đi chung và lượng phát thải ước tính đã giảm theo tuần, tháng hoặc năm.

Đối với doanh nghiệp, dữ liệu này có thể được tổng hợp thành báo cáo ESG trong gói CoGo Enterprise. Doanh nghiệp có thể sử dụng báo cáo này để theo dõi hiệu quả chính sách đi chung xe của nhân viên, ước tính lượng phát thải cắt giảm và thể hiện trách nhiệm với môi trường.

7.8. Lộ trình ứng dụng công nghệ

Trong giai đoạn đầu, CoGo sẽ triển khai MVP bằng các công cụ đơn giản như Google Form, Google Sheet, Figma, Zalo hoặc nền tảng no-code/low-code để kiểm chứng nhu cầu thật của người dùng. Mục tiêu của giai đoạn này là xác định xem người

dùng có sẵn sàng đi chung xe hay không và những tuyến đường nào có khả năng ghép chuyến cao.

Ở giai đoạn tiếp theo, CoGo phát triển ứng dụng di động với các tính năng cốt lõi gồm đăng ký tài khoản, xác thực người dùng, nhập lộ trình, ghép chuyến, theo dõi hành trình, thanh toán và đánh giá sau chuyến đi.

Ở giai đoạn mở rộng, CoGo sẽ hoàn thiện hệ thống AI Matching, Trust Score, Predictive Matching, báo cáo CO₂ và dashboard dành cho doanh nghiệp. Khi đó, CoGo không chỉ là một ứng dụng đi chung xe, mà trở thành một nền tảng công nghệ di chuyển xanh, hỗ trợ cá nhân, trường học và doanh nghiệp tối ưu hóa hành trình di chuyển một cách tiết kiệm, an toàn và bền vững.

8. Năng lực tổ chức thực hiện của nhóm dự án

Hạng mục	Mô tả năng lực triển khai dự án	Điểm mạnh tạo lợi thế cho dự án
Đội ngũ nhân sự sáng lập	Nhóm dự án gồm các thành viên có sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực tế và tinh thần khởi nghiệp. 1. Trưởng nhóm - Hoàng Bảo Hân: Có kinh nghiệm tham gia các dự án, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công nghệ; từng thực hiện pitching, xây dựng hồ sơ dự án và hoàn thành chứng chỉ pitching do Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cùng SIHUB tổ chức. 2. R&D - Thái Trung Nhớ: Có kinh nghiệm hỗ trợ phát triển dự án, phụ trách phân tích tài chính, xây dựng kế hoạch chi phí và kiểm soát nguồn lực tài chính. Đồng thời, thành viên sở hữu kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực sản xuất và vận hành quy trình sản xuất, có khả năng tổ chức, theo	Đội ngũ trẻ, năng động, có khả năng học hỏi nhanh, thích nghi với thị trường và chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Xuất phát điểm của giải pháp CoGo là từ chính vấn đề của thành viên trong đội ngũ sáng → hiểu rõ bản chất của giải pháp và linh hoạt, sáng tạo với việc cải tiến trong tương lai.

	đổi và tối ưu hóa hoạt động vận hành nhằm đảm bảo tính hiệu quả và khả năng mở rộng của dự án. 3. Main-Developer - Nguyễn Trần Minh Trí: Có chuyên môn về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm, phụ trách nghiên cứu, triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ dự án. Có khả năng xây dựng, quản lý và tối ưu hệ thống phần mềm, ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành, lưu trữ dữ liệu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tạo nền tảng cho khả năng mở rộng của dự án. 4. Co-Developer - Đinh Quốc Huy: Có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc xây dựng chiến lược Digital Marketing, quản lý chuỗi cung ứng và xử lý khủng hoảng vận hành trong các giai đoạn bùng nổ doanh số, từng tham gia các cuộc thi giải pháp số, nắm rõ quy trình pháp lý trong vận hành doanh nghiệp nhỏ (đang là chủ hộ kinh doanh 1 sản phẩm gác trên sàn),	
Sự đa dạng vai trò trong nhóm	Nhóm được phân chia nhiệm vụ rõ ràng theo từng lĩnh vực: quản lý dự án, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu kiến thức chuyên môn, hình thành ý tưởng sản phẩm và kỹ thuật viên lập trình, UX, UI vận hành app.	Sự phân công chuyên môn giúp quá trình triển khai được đồng bộ, hạn chế sự phụ thuộc vào một cá nhân và nâng cao hiệu quả quản lý dự án.

Đội ngũ cố vấn	Dự án có thể nhận được sự hỗ trợ từ giảng viên, người có kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực phát triển ứng dụng.	Cố vấn giúp nhóm có thêm góc nhìn chuyên môn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật dự án; hạn chế rủi ro trong quá trình triển khai, hoàn thiện mô hình kinh doanh.
Nguồn lực tài chính	Dự án được triển khai dựa trên nguồn vốn ban đầu từ các thành viên sáng lập, kết hợp với khả năng huy động thêm vốn từ các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, nhà đầu tư hoặc đối tác chiến lược khi mở rộng quy mô.	Nguồn vốn ban đầu linh hoạt, phù hợp với giai đoạn thử nghiệm thị trường; khả năng kiểm soát chi phí tốt giúp dự án giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu.
Công nghệ cốt lõi	Ứng dụng các nền tảng công nghệ số trong quản lý bán hàng, marketing trực tuyến, quản lý dữ liệu khách hàng và vận hành đơn hàng (website, mạng xã hội, phần mềm quản lý bán hàng...).	Công nghệ giúp tối ưu quy trình vận hành, tiếp cận khách hàng nhanh hơn, giảm chi phí quản lý và tạo khả năng mở rộng mô hình kinh doanh.
Mối quan hệ và mạng lưới hỗ trợ	Nhóm dự án có khả năng xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp nguyên liệu, đối tác vận chuyển, khách hàng tiềm năng, cộng đồng sinh viên và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.	Mạng lưới quan hệ giúp dự án dễ dàng tiếp cận nguồn lực cần thiết, mở rộng thị trường và tăng khả năng hợp tác trong tương lai.
Kinh nghiệm và khả năng tổ chức thực hiện	Nhóm có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, tổ chức sự kiện, triển khai hoạt động truyền thông, nghiên cứu nhu cầu khách hàng và thực hiện các dự án học tập/thực tế.	Khả năng tổ chức và phối hợp tốt giúp nhóm đảm bảo tiến độ, phân bổ nguồn lực hiệu quả và đưa ý tưởng từ giai đoạn thử

		nghiệm đến triển khai thực tế.
Khả năng đổi mới và phát triển	Nhóm thường xuyên cập nhật xu hướng thị trường, lắng nghe phản hồi khách hàng và điều chỉnh sản phẩm/dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế.	Tư duy đổi mới giúp dự án duy trì tính cạnh tranh, nâng cao giá trị sản phẩm và có tiềm năng phát triển lâu dài.

9. Kế Hoạch Phát Triển Sản Phẩm/Dịch Vụ (Roadmap)

Để hiện thực hóa CoGo, nhóm nghiên cứu thiết kế kế hoạch đi từng bước dựa trên “Product-Market Fit” (Sự phù hợp của sản phẩm với thị trường). Chiến lược 5 giai đoạn để ra mắt thị trường cho CoGo trong vòng **1 năm** như sau:

* *Giai đoạn 1: Nghiên cứu thị trường & Validation (Tháng 1-2):*

Mục tiêu: Đảm bảo mô hình kinh tế có khả năng sinh lời trước khi viết dòng code đầu tiên.

- **Khảo sát Data (Economic Lens):** Xác định 2-3 khu vực có mật độ "người đi làm 996" cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích chi phí cơ hội của việc kẹt xe và sử dụng phương tiện công cộng (tính bằng thời gian) so với chi phí sử dụng phương tiện cá nhân.
- **Customer Interviews:** Phỏng vấn 50-100 người dùng tiềm năng để hỏi về "điểm đau" khi đi xe chung (Niềm tin? Giờ giấc? Giá cả?).
- **Xây dựng mô hình giá (Pricing Model):** Tính toán điểm hòa vốn cho cả chủ xe và người đi nhờ. Đảm bảo giá thành của CoGo luôn thấp hơn 30-40% so với Taxi công nghệ nhưng vẫn đủ hấp dẫn để chủ xe chia sẻ chi phí.

* **Giai đoạn 2: Prototype - Proof of Concept (Tháng 3-4):**

Mục tiêu: Chứng minh thuật toán ghép đôi (Matching Algorithm) hoạt động hiệu quả.

- Thiết kế UX/UI (Low-fidelity): Phác thảo giao diện. Tập trung vào sự đơn giản: Nhập điểm đi - điểm đến - thời gian - Xác nhận.
- Kiểm chứng thuật toán (Tech Lens): Chạy mô phỏng thuật toán Fréchet Distance hoặc Spatial LCS trên tập dữ liệu mẫu. Câu hỏi cần trả lời: "Thuật toán có tìm được sự tương đồng lộ trình >70% không?"
- Xây dựng cộng đồng "Seed": Lập nhóm kín (Facebook/Zalo) với 200-300 người dùng trong cùng một tòa nhà văn phòng. Thử nghiệm "ghép đôi thủ công" để thu thập dữ liệu thói quen người dùng trước khi có App thật.

*** Giai đoạn 3: MVP - Minimum Viable Product (Tháng 5-7):**

Mục tiêu: Ra mắt phiên bản tối giản nhất để thu thập phản hồi thực tế.

- Phát triển Core Feature: Chỉ tập trung vào 3 chức năng chính:
 1. Xác thực danh tính (Quan trọng nhất: CMND/CCCD, số điện thoại, FaceID).
 2. Ghép đôi lộ trình (Geocoding + Routing).
 3. Thanh toán & Đánh giá (Rating System).
- Pilot Program (Tháng 7): Ra mắt phiên bản Beta tại DUY NHẤT một tòa nhà văn phòng hoặc khu công nghiệp. Không mở rộng đại trà.
- Đo lường: Kiểm tra tỷ lệ "Ghép đôi thành công" và tỷ lệ "Người dùng quay lại" (Retention Rate). Nếu Retention Rate > 30% sau 1 tháng, bạn đã có "Market Fit".

*** Giai đoạn 4: Go-to-Market & B2B Expansion (Tháng 8-12):**

Mục tiêu: Tăng trưởng người dùng và tạo dòng doanh thu từ B2B.

- Chiến lược tăng trưởng (Growth Hacking): Tổ chức các chiến dịch tại tòa nhà/khu công nghiệp (VD: "Đi chung CoGo, giảm 50% phí gửi xe").
- B2B Onboarding: Tiếp cận phòng HR các doanh nghiệp lớn. Bán gói "CoGo for Enterprise" (Báo cáo giảm CO2 cho doanh nghiệp để làm ESG).
- Tối ưu hóa thuật toán (AI): Dùng dữ liệu thực tế từ 6 tháng qua để huấn luyện lại Machine Learning, giảm thiểu sai số thời gian chờ đợi.

*** Giai đoạn 5: Scaling & Monetization (Sau 1 năm):**

Mục tiêu: Tối đa hóa lợi nhuận.

- Dịch vụ giá trị gia tăng: Tích hợp quảng cáo trên app, affiliate với các trạm xăng, bảo dưỡng xe.
- Mở rộng: Nhân rộng mô hình sang các thành phố lớn khác (Đà Nẵng, Cần Thơ).
- Đa dạng hóa: Thêm tính năng đi chung đường dài (về quê, du lịch).

Lộ trình phát triển trong 3 năm (Scaling) cụ thể như sau:

Giai đoạn	Tiêu điểm (Focus)	Mục tiêu chiến lược	Doanh thu chính
Năm 1	Ổn định & Tối ưu	Phủ sóng 10-15 cụm văn phòng/khu công nghiệp. Tạo thói quen sử dụng hàng ngày cho nhóm 996.	Phí giao dịch (Commission fee) trên mỗi chuyến đi.
Năm 2	B2B & Dữ liệu	Chuyển dịch mạnh sang B2B. Cung cấp gói CoGo Enterprise cho doanh nghiệp.	Phí dịch vụ B2B (SaaS), phí báo cáo ESG.
Năm 3	Hệ sinh thái xanh	Mở rộng sang các chuyến đi liên tỉnh (Pre-planned trips), du lịch. Tích hợp thanh toán, bảo hiểm.	Quảng cáo (Ad-network), Affiliate marketing.

Phân tích chi tiết từng năm:

- **Năm 1: Khẳng định mô hình (Validation & Growth)**
 - Trọng tâm: Tập trung vào nhóm khách hàng mục tiêu là nhân viên văn phòng đi làm cố định.
 - Hành động: Sau khi thành công ở vài tòa nhà, nhân rộng ra quy mô quận tại Hà Nội/TP.HCM.
 - Công nghệ: Tích hợp sâu AI để dự báo nhu cầu di chuyển (Predictive Matching), giảm thời gian chờ xuống mức thấp nhất.
- **Năm 2: Thương mại hoá B2B (Enterprise Expansion)**
 - Trọng tâm: Bán "Giải pháp bền vững" cho các tập đoàn.

- Cách thức: Doanh nghiệp đang chịu áp lực lớn về báo cáo ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). CoGo cung cấp dashboard báo cáo số lượng CO2 đã cắt giảm cho doanh nghiệp. Đây là "mỏ vàng" để thu phí hàng tháng (Subscription fee) thay vì chỉ trông chờ phí nhỏ lẻ từ người dùng.
- Kết quả: Doanh thu ổn định, bền vững, không phụ thuộc hoàn toàn vào lưu lượng chuyển đi.
- **Năm 3: Mở rộng hệ sinh thái (Ecosystem Scaling)**
 - Trọng tâm: Biến CoGo thành "Trợ lý di chuyển" toàn diện.
 - Hành động:
 - Đa dạng hóa: Mở rộng tính năng đi chung xe đường dài (về quê, công tác) – tận dụng tối đa những chiếc ghế trống trên cao tốc.
 - Data Monetization: Dữ liệu hành trình của người dùng là dữ liệu cực quý. Hợp tác với các bên cung cấp dịch vụ (bảo dưỡng xe, trạm xăng, cửa hàng tiện lợi) để đưa quảng cáo đúng mục tiêu (Contextual Ads).
 - Vị thế: Trở thành đơn vị dẫn đầu về "Green Mobility" tại Việt Nam, sở hữu cộng đồng người dùng có tư duy tiêu dùng xanh.

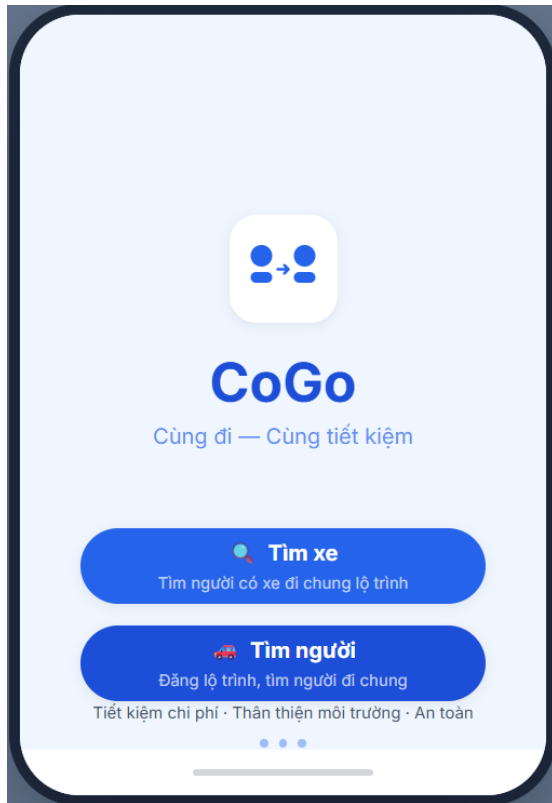
TRƯỞNG NHÓM Ý TƯỞNG/DỰ ÁN



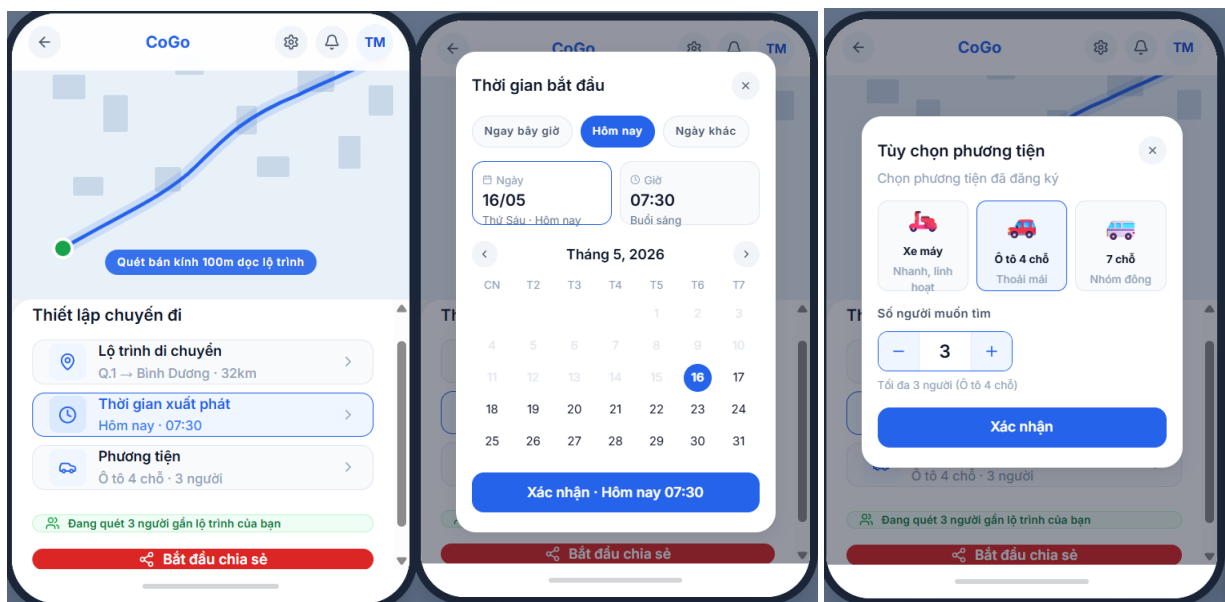
Hoàng Bảo Hân

PHỤ LỤC

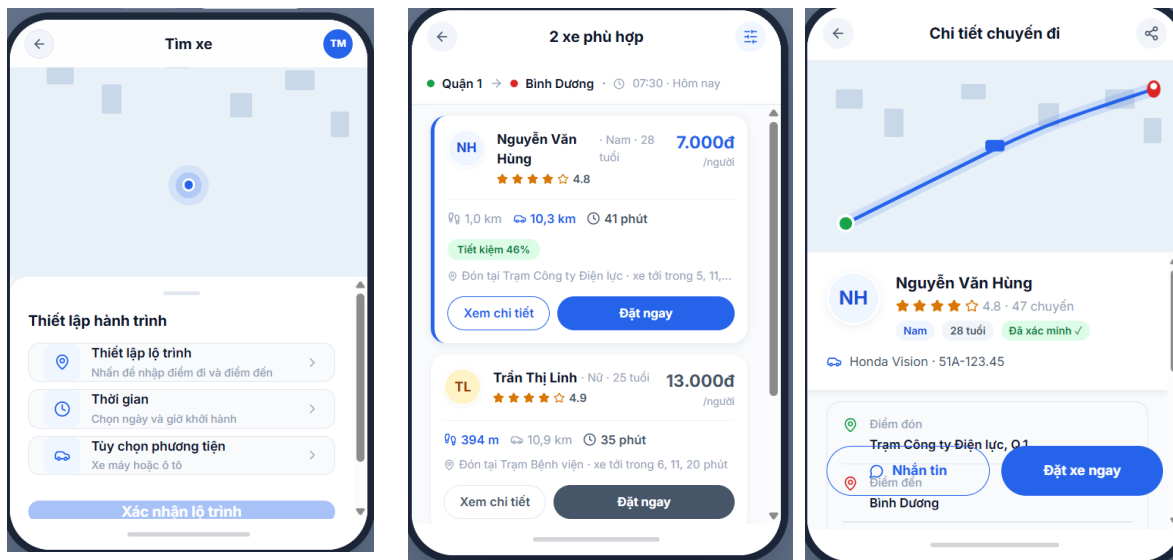
1. Hình ảnh demo giao diện ứng dụng



Hình 1: Giao diện chính



Hình 2: Giao diện sử dụng người sở hữu xe



Hình 3: Giao diện người cần tìm xe

TÀI LIỆU THAM KHẢO (NẾU CÓ)

- Caulfield, B. (2009). Estimating the environmental benefits of ride-sharing: A case study of Dublin. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 14(7), 527–531.
- Coulombel, N., Boutueil, V., Liu, L., Viguié, V., & Yin, B. (2019). Substantial rebound effects in urban ridesharing: Simulating travel decisions in Paris, France. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 71, 110–126.
- Chen, Y., et al. (2024). Estimating emissions reductions with carpooling and vehicle dispatching in ridesourcing mobility. *npj Sustainable Mobility and Transport*, 1(15). <https://doi.org/10.1038/s44333-024-00015-3>
- Expert Market Research. (2026). *Vietnam taxi market size & share | Price analysis 2035*. <https://www.expertmarketresearch.com>
- Hanoi Times. (2025, March 10). *Hanoi's traffic jams cost at least \$1 billion a year*. <https://hanoitimes.vn>
- Ma, J., Xu, M., Meng, Q., & Cheng, L. (2018). Ridesharing user equilibrium problem under OD-based surge pricing strategy. *Transportation Research Part B: Methodological*.
- Mordor Intelligence. (2026). *Vietnam ride-hailing market – Growth, trends, and forecasts (2026–2031)*. <https://www.mordorintelligence.com>
- NDC Transport Initiative for Asia. (2022). *A greener, cleaner and better Vietnam through transport decarbonization*. <https://www.ndctransportinitiativeforasia.org>
- Tikoudis, I., et al. (2021). Ridesharing services and urban transport CO₂ emissions: Simulation-based evidence from 247 cities. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 97, 102923.
- Tuoi Tre News. (2022). *Traffic congestion costs Ho Chi Minh City \$6 billion each year*. <https://tuoitrenews.vn>
- Thủ tướng Chính phủ. (2022). *Quyết định số 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải*.
- Vietnam Briefing. (2025, January 20). *Commuting during Tet: Strategies for businesses in Vietnam*. <https://www.vietnam-briefing.com>
- Vietnam.vn. (2025). *Reducing traffic congestion in big cities: Need for breakthrough solutions*. <https://www.vietnam.vn>
- Vietnamnet. (2026, February 3). *Traffic congestion costs Hanoi 1.2 billion USD a year*. <https://vietnamnet.vn>

VietnamPlus. (2026, February 2). *Traffic congestion costs Hanoi 1.2 billion USD a year*. <https://en.vietnamplus.vn>